ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Я и МИР

Учебник

Бишкек – 2025
Издательский дом «Окуу китеби»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак моцгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться учебником

Этот учебник поможет тебе изучать науку и получать от неё удовольствие. Ты приобретёшь знания и навыки, необходимые для понимания мира. Ты также научишься думать и работать как учёный!

Учебник имеет следующие особенности:

Используй пример из реальной жизни и интересную картинку, чтобы представить тему. Увлекательное языковое занятие поможет тебе развить языковые навыки при изучении естественных наук.

Дополнительные материалы

Интересные видеоролики, викторины и игры делают обучение живым. Эти материалы можно смотреть на смартфоне или планшете, отсканировав QR-код.

В этом разделе я буду:

Список интересных идей покажет тебе, что ты узнаешь в каждом разделе.

Подумай-ка!

Ты будешь думать о том, что ты знаешь по теме, и задавать вопросы.

Давай исследовать!

Ты будешь выполнять задания, которые помогут тебе изучить и понять тему.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Пошаговые объяснения и картинки помогают легче усвоить науку.

Давай учиться

Чем полезно электричество?

Мы используем **электричество** каждый день.

Оно приводит в действие многие вещи. Предметы, которым нужно электричество для работы, называются **электрическими приборами**.

Электрические приборы используют электричество для выполнения разных задач. Они могут двигаться, а также производить свет, тепло или звук. Что ещё могут делать электрические приборы?

Рабочая тетрадь
Задание 7А, стр. 10

вентилятор

телевизор

лампа

холодильник

блендер

утюг

319

Ссылка на Рабочую тетрадь

Ссылки приведут тебя к соответствующим заданиям в **Рабочей тетради**.

Значок **«Мыслить и работать по-научному»** подскажет тебе, где ты будешь развивать научные навыки, такие как использование моделей и выполнение практической работы.

Что произойдёт с растением, если не поливать его две недели? Попробуй это проверить.

Возьми два похожих растения. Одно растение поливай регулярно. Другое не поливай.

Возьми несколько отрезков верёвки. Используй их, чтобы измерить высоту растений. Что ты наблюдаешь через две недели? Оказались ли твои прогнозы верными?

Как узнать, нужен ли растениям свет для выживания?

Поговорим о технологиях

Растениям нужен свет, чтобы выжить. Не все растения могут получать солнечный свет. Электрические лампы помогают растениям оставаться живыми и расти. Лампы работают как солнце. Они помогают комнатным растениям расти здоровыми.

Они также защищают растения от плохой погоды. Как ещё могут быть полезны лампы?

Рабочая тетрадь
Задание 3В, стр. 28

Копилка слов
- электрическая
- погода

38

Поговорим о технологиях

Эта функция показывает новейшие технологии и помогает развивать мышление.

Копилка слов

Изучай новые слова, которые помогут тебе лучше понять тему.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Узнай о людях, которые используют науку в своей работе, и о том, как наука применяется повсюду вокруг нас. Вопрос в конце поможет тебе сформировать знания в области информационных технологий и исследовательские навыки.

Наука в действии

Наши питомцы — это живые существа. Им нужны воздух, вода и еда. Мы должны заботиться о них.

Мы должны регулярно водить их к ветеринару.

Ветеринар — это доктор для животных. Он лечит животных и даёт им лекарства, когда они больны.

Хотел/хотела бы ты стать ветеринаром, когда вырастешь? Почему да или почему нет?

Проверь свои знания

Подумай о некоторых вещах дома. Какие из них тебе нужны, чтобы выжить?

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определить, что нужно живым существам для выживания.
- ☐ Я могу делать прогнозы.
- ☐ Я могу определять людей, которые используют науку в своей работе.

Копилка слов

- лечит
- лекарства

43

Значок **«Наука в контексте»** рассказывает, как наука используется в мире вокруг нас.

Учимся решать проблемы

Применяй свои знания и навыки для решения проблем, касающихся тебя, общества или окружающей среды.

Учимся решать проблемы

Что попадает в каждую корзину?

Многие объекты, которые мы выбрасываем, можно переработать. Это значит, что из них можно сделать новые объекты. Нам нужно выбрасывать их в правильные мусорные баки в зависимости от их материалов.

Нарисуй стекло контейнеры в своей тетради или альбоме. Рядом нарисуй объекты, которые нужно выбрасывать в каждый контейнер.

Проверь свои знания!

Какие объекты вокруг тебя можно скручивать?

Рабочая тетрадь
Задание 48, стр. 43

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу описать, как можно изменить материалы.
- ☐ Я могу проводить измерения в соответствующих единицах.
- ☐ Я могу правильно использовать глину для лепки.
- ☐ Я могу следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу сортировать и группировать объекты.
- ☐ Я могу объяснить, как наука помогает понять наше влияние на окружающий мир и группировать объекты.

81

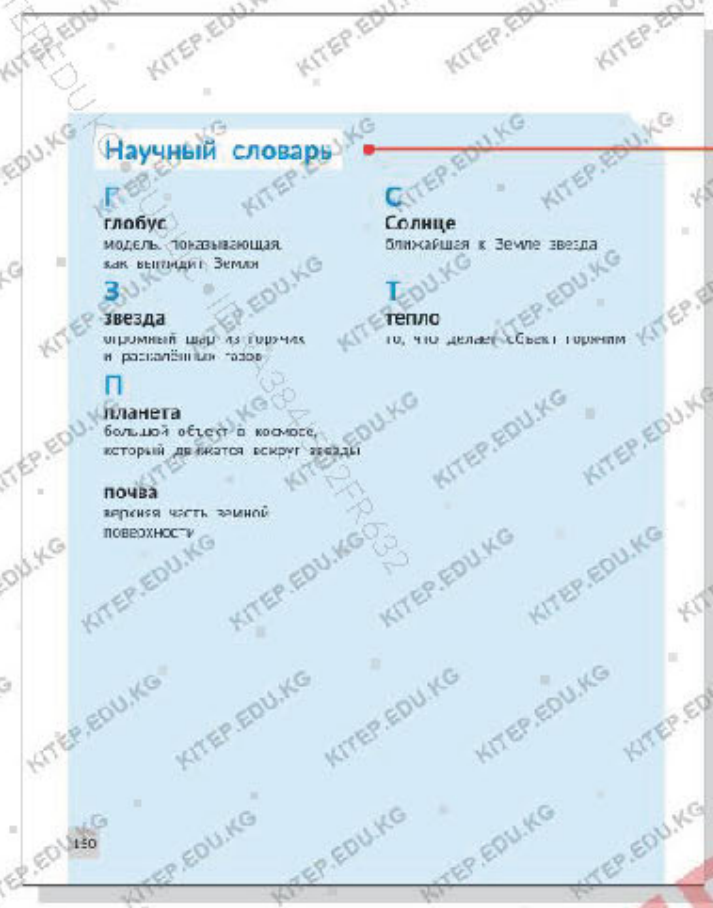
Задания с наклейками делают изучение науки весёлым.

Проверь свои знания

Вспомни, что ты узнал/узнала, чему ты научился/научилась по каждому разделу.

Утверждения **«Я могу...»** в конце раздела помогут тебе понять, чему ты научился/научилась.

KITEP.EDU.KG



Научный словарь

Г
глобус
модель, показывающая, как выглядит Земля

З
звезда
огромный шар из горячих и раскалённых газов

П
планета
большой объект в космосе, который движется вокруг звезды

почва
верхняя часть земной поверхности

С
Солнце
ближайшая к Земле звезда

Т
тепло
то, что делает объект горячим

150

Научный словарь

Значения научных слов, выделенных жирным шрифтом в каждой главе, помогут тебе выучить и лучше понимать темы.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Объект, который воспринимает звук, является источником звука.	верно	неверно
Мы слышим звуки, когда они проникают в наши уши.	верно	неверно
Звуки становятся тише, когда мы удаляемся от них.	верно	неверно
Чем ближе мы находимся к звуку, тем он громче.	верно	неверно

2. Назови источники звука.

151

Практические задания

Ответь на эти вопросы, чтобы проверить своё понимание и применить то, что ты узнал/узнала.

KITEP.EDU.KG

Работайте в парах. Попроси своего друга осторожно постучать рукой по столу. Вы слышите звук?

Предположи, что произойдёт, если ты выйдешь из комнаты. Будет ли звук громче или тише?

Отойди на три шага от друга и попроси его снова постучать по столу. Ты всё ещё слышишь стук?

Отходи на разное количество шагов от друга и внимательно прислушивайся к звуку.

Заполни такую таблицу в своей тетради или альбоме.

Количество шагов	Ты слышишь звук (да/нет)

Что произошло, когда ты отошёл/отошла дальше от своего друга?

Стук стал громче или тише?

Совпало ли это с твоим предыдущим предположением?

Мээрим и **Жоомарт** помогут тебе научиться работать с другими людьми и выражать свои чувства.

Растягивая предмет, мы можем сделать его длиннее.

Выполни задание, чтобы узнать, насколько сильно может растянуться резинка.

Какого размера и какой формы станет резинка, если перестать растягивать её?

Содержание

ГЛАВА 1 Наше тело — Страница 12

А Части нашего тела
- Из чего состоит наше тело?
- Что покрывает наше тело?

Б Наши пять чувств
- Какие пять чувств ты знаешь?

В Наши сходства и различия
- Чем мы похожи и чем отличаемся?

- Собирать и представлять наблюдения на рисунках и в таблицах.
- Следовать инструкциям и выполнять практические задания безопасно.
- Сортировать и группировать объекты и живые существа.
- Задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы.

- Определять людей, которые используют науку в своей работе.

ГЛАВА 2 Живое и неживое — Страница 34

А Живое и неживое
- Кого мы называем живыми существами?
- Какие предметы никогда не были живыми?

Б Потребности живых существ
- Что нужно животным для выживания?

- Сортировать и группировать объекты.
- Собирать и представлять наблюдения на рисунках и в таблицах.
- Делать прогнозы.

- Говорить о том, как изменились научные знания и мышление.
- Определять людей, которые используют науку в своей работе.

Биология / Химия / Физика / Земля и Космос

Мыслительные навыки и работа с наукой

Наука в контексте

ГЛАВА 3 Растения

Страница 46

А Растения и их части
- Что такое растения?

Б Что нужно растениям
- Что нужно растениям?

- Сортировать и группировать живые существа.
- Следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.
- Правильно использовать оборудование.
- Делать прогнозы.
- Собирать и представлять наблюдения на рисунках.
- Задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы.
- Описывать исследования и определять, правильно ли были сделаны прогнозы.
- Проводить измерения в подходящих единицах.

- Говорить о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.
- Определять людей, которые используют науку в своей работе.
- Объяснять, как наука помогает понять наше влияние на мир.

ГЛАВА 4 Материалы

Страница 64

А Объекты и материалы
- В чём разница между объектами и материалами?
- Какие материалы нас окружают?

Б Изменение материалов
- Как мы можем изменять материалы?

- Сортировать и группировать объекты.
- Собирать и представлять наблюдения в таблице.
- Проводить измерения в подходящих единицах.
- Правильно использовать оборудование.
- Следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.

- Определять людей, которые используют науку в своей работе.
- Говорить о том, как изменились научные знания и мышление.
- Говорить о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.
- Объяснять, как наука помогает понять наше влияние на мир.

ГЛАВА 5 Движение объектов

Страница 86

А Движение объектов
- Как движутся объекты?

Б Плавающие и тонущие объекты
- Какие объекты плавают, а какие тонут?

- Проводить измерения в подходящих единицах.
- Сортировать и группировать объекты.
- Собирать и представлять наблюдения в таблицах.
- Делать прогнозы.
- Описывать исследования и определять, правильно ли были сделаны прогнозы.
- Правильно использовать оборудование.

- Определять людей, которые используют науку в своей работе.
- Говорить о том, как изменились научные знания и мышление.
- Говорить о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 6 Звук

Страница 102

А Источники звука
- Откуда исходит этот звук?

Б Распространение звука
- Изменяется ли звук, когда он распространяется?

- Сортировать и группировать объекты.
- Собирать и представлять наблюдения в таблицах.
- Делать прогнозы.
- Описывать исследования и определять, правильно ли были сделаны прогнозы.
- Проводить измерения в подходящих единицах.
- Задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы.

- Объяснять, как наука помогает понять наше влияние на мир.
- Говорить о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.

ГЛАВА 7 Электричество

Страница 116

А Электричество вокруг нас
- Чем полезно электричество?

- Сортировать и группировать объекты.
- Задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы.

- Определять людей, которые используют науку в своей работе.
- Объяснять, как наука помогает понять наше влияние на мир.

ГЛАВА 8 Магнит

Страница 124

А Магнит
- Что может делать магнит?

- Правильно использовать оборудование.
- Сортировать и группировать объекты и материалы.
- Делать прогнозы.
- Описывать исследования и определять точность сделанных прогнозов.
- Собирать и представлять наблюдения в таблицах.

- Говорить о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 9 **Земля и Солнце** Страница 136

А Земля
- Что такое Земля?
- Где на Земле находится вода?
- Из чего состоит Земля?

Б Солнце
- Что такое Солнце?

- Правильно использовать оборудование.
- Задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы.
- Следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.

- Говорить о том, как изменились научные знания и мышление.
- Определять людей, которые используют науку в своей работе.
- Говорить о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.

Благодарность Страница 151

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

1

Наше тело

Посмотри на картинки.

Что делают люди?

Какие части тела они используют?

Расскажи о том, что ты видишь на картинке.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Части нашего тела

В этом разделе я буду:

- определять и называть основные части человеческого тела;
- собирать и отображать наблюдения на рисунке;
- следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.

Подумай-ка!

У моего тела так много частей.
Интересно, сколько их всего?..

Давай исследовать!

Давай нарисуем картинку!

1. Посмотри на своё отражение в зеркале.
2. Назови части своего тела, которые ты видишь.

Сколько частей тела ты сможешь назвать?

Давай учиться

Из чего состоит наше тело?

Мы — люди. У каждого человека есть **тело**. Оно двигается! А что ещё делает твоё тело?

У тела много частей. Каждая из них выполняет разную работу. Руками ты держишь предметы. При помощи ног бегаешь, танцуешь, играешь, сидишь и делаешь много других движений.

Части тела:

Можешь ли ты показать эти части на своём теле?

Придумай песню о частях твоего тела и спой её!

Что покрывает наше тело?

Тело покрыто **кожей.**

У разных людей кожа имеет разный цвет.

Рабочая тетрадь
Задание 1А, стр. 5

Проверь свои знания

Назови пять частей тела.

Поставь галочку (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определять и называть основные части человеческого тела.
- ☐ Я могу собирать и отображать свои наблюдения на рисунке.
- ☐ Я могу следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.

Б Наши пять чувств

В этом разделе я буду:

- определять и называть органы чувств и то, что они воспринимают;
- связывать чувства с соответствующими частями тела;
- сортировать и группировать предметы;
- следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.

Подумай-ка!

Как я могу почувствовать запах еды, находящейся в другой комнате?

Давай исследовать!

Важные части тела

Тебе понадобятся:

- бутылка шампуня
- колокольчик
- полотенце

Ход работы

Попроси взрослого помочь тебе собрать предметы и вместе проведите исследования.

1. Какой из предметов приятно пахнет? Какой частью тела вы почувствовали запах?
2. Какой из предметов вы можете услышать? Какой частью тела вы услышали его?
3. Какой из предметов кажется мягким? Какой частью тела вы его потрогали?

Давай учиться

Какие пять чувств ты знаешь?

У нас есть пять **чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание.** Мы используем их, чтобы видеть, чувствовать запах, слышать, пробовать на вкус и ощущать предметы. Наши чувства помогают нам узнавать больше об окружающем мире.

KITEP.EDU.KG

Осторожно!
Пицца горячая!
Музыка
слишком
громкая!

Наши чувства связаны с разными частями тела.

зрение	обоняние	слух	вкус	осязание
глаза	нос	уши	язык	кожа

Наши глаза и зрение

Нам нужны глаза, чтобы видеть предметы.

Мы можем видеть размеры, формы и цвета окружающих нас предметов.

Сыграй в эту игру с друзьями и родными. Посмотри вокруг. Выбери предмет. Опиши им размер, форму и цвет предмета. Попроси угадать, что это за предмет.

Рабочая тетрадь
Задание 1Б, стр. 6

Копилка слов

- размер
- форма
- цвет

Нос и обоняние

Носом мы чувствуем запахи.

Нам нравятся одни запахи. И не нравятся другие.

цветы

мусор

Работа в парах

Обсудите с другом или подругой, какие продукты имеют сильные запахи.

Какие запахи вам нравятся?

А какие — нет?

Какие запахи нравятся тебе, но не нравятся твоему другу?

Уши и звуки

Нам нужны уши, чтобы слышать звуки.

Некоторые звуки громкие. Некоторые звуки тихие.

оживлённая дорога

тихая библиотека

Прогуляйтесь по парку. Слушайте внимательно. Составьте список всех звуков, которые вы услышите.

Какие звуки громкие? Какие звуки тихие?

Закрывайте уши рядом с громкими звуками.

Громкие звуки могут повредить ваши органы слуха.

Рабочая тетрадь
Задание 1В, стр. 8

Язык и вкус

Язык нужен, чтобы ощущать вкус.

Мы можем определить, является ли что-то солёным, кислым, сладким или горьким.

Куруты солёные.

Лимон кислый.

Торт сладкий.

Перец горький.

Напиши названия пяти продуктов и опиши их вкус. Все ли продукты имеют только один вкус? Какие продукты одновременно солёные и горькие? Какие продукты одновременно сладкие и кислые?

KITEP.EDU.KG

Кожа и осязание

Через нашу кожу мы чувствуем и ощущаем.

При помощи кожи мы можем чувствовать, горячие или холодные, шероховатые или гладкие, мягкие или твёрдые предметы.

Яблоко на ощупь гладкое.

Ствол дерева на ощупь шероховатый.

Одеяло на ощупь мягкое.

Камень на ощупь твёрдый.

Копилка слов

- гладкий
- шероховатый
- мягкий
- твёрдый

Чашка кофе горячая.

Кубик льда холодный.

Проверь свои знания

При помощи каких чувств можно описать грушу как жёлтое, гладкое и сладкое?

Поставь галочку (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определять и называть чувства и то, что они воспринимают.
- ☐ Я могу связывать чувства с соответствующими частями тела.
- ☐ Я могу сортировать и группировать предметы.
- ☐ Я могу следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.

KITEP.EDU.KG

В Наши сходства и различия

В этом разделе я буду:

- определять сходства и различия между людьми;
- сортировать и группировать живые существа;
- собирать и представлять наблюдения в таблицах;
- задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы;
- определять людей, которые используют науку в своей работе.

Подумай-ка!

Интересно, чем я похожа на своих одноклассников и чем отличаюсь от них?..

Давай исследовать!

Я наблюдаю своими глазами

Посмотри на таблицу. Что общего у детей в каждом столбце? Чем отличаются дети двух столбцов? Как можно назвать каждый столбик таблицы?

KITEP.EDU.KG

Посмотри на детей с прямыми волосами. Чем они отличаются друг от друга?

Посмотри на детей с кудрявыми волосами. Чем они отличаются друг от друга?

Давай учиться

Чем мы похожи и чем отличаемся?

Мы **похожи** друг на друга. У всех нас есть одинаковые части тела: голова, туловище, руки, ноги.

Мы все люди, но все выглядим **по-разному**.

Чем ты отличаешься от своих одноклассников?
Чем вы похожи?

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Что происходит, если у нас нет зрения?

Некоторые люди не имеют способности видеть. Они не могут видеть предметы. Как мы можем им помочь?

1. Придумай несколько вопросов о том, как люди без зрения выполняют различные действия.
   Примеры: как они читают книги, как переходят дорогу?
2. Как ты найдёшь ответы на эти вопросы? Ты можешь использовать книги или Интернет. Попроси помощи у взрослого.
3. Как ты поможешь людям, у которых нет зрения?

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Оптометрист — это специалист, который проверяет наши глаза. Оптометристы проводят проверку зрения и говорят нам, нужны ли нам очки, чтобы видеть чётко.

Мы должны заботиться о своих глазах. Какими способами можно сделать это?

Проверь свои знания

По каким признакам люди могут отличаться друг от друга?

Рабочая тетрадь
Задание 1Г, стр. 11

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определять сходства и различия между людьми.
- ☐ Я могу сортировать и группировать живые существа.
- ☐ Я могу собирать и представлять наблюдения в таблицах.
- ☐ Я могу задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы.
- ☐ Я могу определять людей, которые используют науку в своей работе.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

У нас есть только пять частей тела.	верно	неверно
У нас есть пять чувств.	верно	неверно
Только наши руки имеют чувство осязания.	верно	неверно
Наши тела выглядят по-разному.	верно	неверно

2. Назови части тела.

Используй следующие слова:

глаз **кисть** **нога** **шея** **нос**

KITEP.EDU.KG

3. Картинки показывают различные предметы и их описания. Соедини картинку со словом, обозначающим подходящее ей чувство.

Картинки	Чувства
сладкое яблоко	слух
громкая музыка	осязание
жёлтый банан	зрение
мягкое одеяло	обоняние
приятный парфюм	вкус

KITEP.EDU.KG

4. Какие предложения правильно описывают наши сходства и различия? Выберите **два** правильных ответа.

У всех нас одинаковый тип волос.

Все мы выглядим одинаково.

У некоторых из нас одинаковый цвет глаз.

Некоторые люди выше других.

Научный словарь

В

вкус
чувство, с помощью которого мы ощущаем вкусы языком

Г

глаза
части тела, которые мы используем, чтобы видеть

З

зрение
чувство, с помощью которого мы видим предметы глазами

К

кожа
защитный слой, который покрывает наше тело

Н

нос
часть тела, при помощи которой мы чувствуем запахи

О

обоняние
чувство, с помощью которого мы распознаём запахи носом

осязание
чувство, с помощью которого мы ощущаем что-то кожей

П

похожий
одинаковый

Р

различный
непохожий

KITEP.EDU.KG

С

слух
чувство, с помощью которого мы воспринимаем звуки через уши

Т

тело
физическая форма человека или животного

У

уши
части тела, при помощи которых мы слышим

Ч

чувства
способности, которые помогают нам узнавать о вещах вокруг нас

Я

язык
часть тела, при помощи которой мы ощущаем вкус

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

2

Живое и неживое

Что ты видишь на этой картинке?

Чем они похожи?

Чем они отличаются?

Придумай несколько слов, чтобы описать картинку.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Живое и неживое

В этом разделе я буду:

- знать, какие существа живые, а какие предметы никогда не были живыми;
- сортировать и группировать предметы;
- собирать и показывать наблюдения на картинках и в таблицах;
- рассказывать о том, как изменились научные знания и мышление.

Подумай-ка!

Какими способами я могу сгруппировать окружающие меня предметы?

Давай исследовать!

Давай всё разложим по местам!

Посмотри на предметы в двух рамках. Что общего между ними? По какому признаку они сгруппированы?

Можем ли мы сгруппировать их каким-либо другим способом?

Давай учиться

Кого мы называем живыми существами?

Посмотри на предметы вокруг себя. Какие из них могут двигаться сами по себе? Какие не могут двигаться сами по себе?

Живое существо — это то, что живёт.

Живое существо может **двигаться самостоятельно, есть, дышать и расти.**

Животные — это живые существа.
Они двигаются, питаются, дышат и растут.

Растения — тоже живые существа.
Они сами создают себе пищу, дышат и растут.

Мы не можем видеть, как растения питаются и дышат, как другие живые существа. Раньше люди думали, что растения — это неживые существа. Теперь мы знаем, что растения тоже живые!

KITEP.EDU.KG

Какие предметы никогда не были живыми?

Некоторые предметы **никогда не были живыми.** Они не двигаются сами по себе, не питаются, не дышат и не растут.

Стул, камни и игрушечный робот никогда не были живыми.

Посмотри на эти картинки. Есть ли на них живые существа? Какие из них никогда не были живыми?

Рабочая тетрадь
Задание 2А, стр. 17

KITEP.EDU.KG

Давай разделим предметы на разные группы. Предметы, которые похожи, войдут в одну группу. Это называется **сортировкой.**

Посмотри снова на картинку внизу страницы 38. Мы можем разделить предметы в таблице ниже.

Живые существа	Предметы, которые никогда не были живыми
мальчик растения	шлем самокат

Какие ещё предметы ты можешь добавить в таблицу?

Проверь свои знания

Какие два различия между живым существом и предметом, который никогда не был живым?

Рабочая тетрадь
Задание 2Б, стр. 18

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определить, какие существа — живые, а какие предметы никогда не были живыми.
- ☐ Я могу сортировать и группировать предметы.
- ☐ Я могу собирать и отображать наблюдения на рисунках и в таблицах.
- ☐ Я могу говорить о том, как изменились научные знания и мышление.

KITEP.EDU.KG

Б Потребности живых существ

В этом разделе я узнаю:

- что нужно живым существам для выживания;
- как делать прогнозы;
- как определять людей, которые используют науку в своей работе.

Подумай-ка!

Почему нам нужно дышать?

Давай исследовать!

Выбери питомца

Мы должны заботиться о наших питомцах.

Представь, что у тебя есть домашнее животное. Дай ему кличку.

Как ты будешь заботиться о своём питомце? Нарисуй или напиши, что нужно твоему питомцу для жизни.

Мой питомец — это _____.

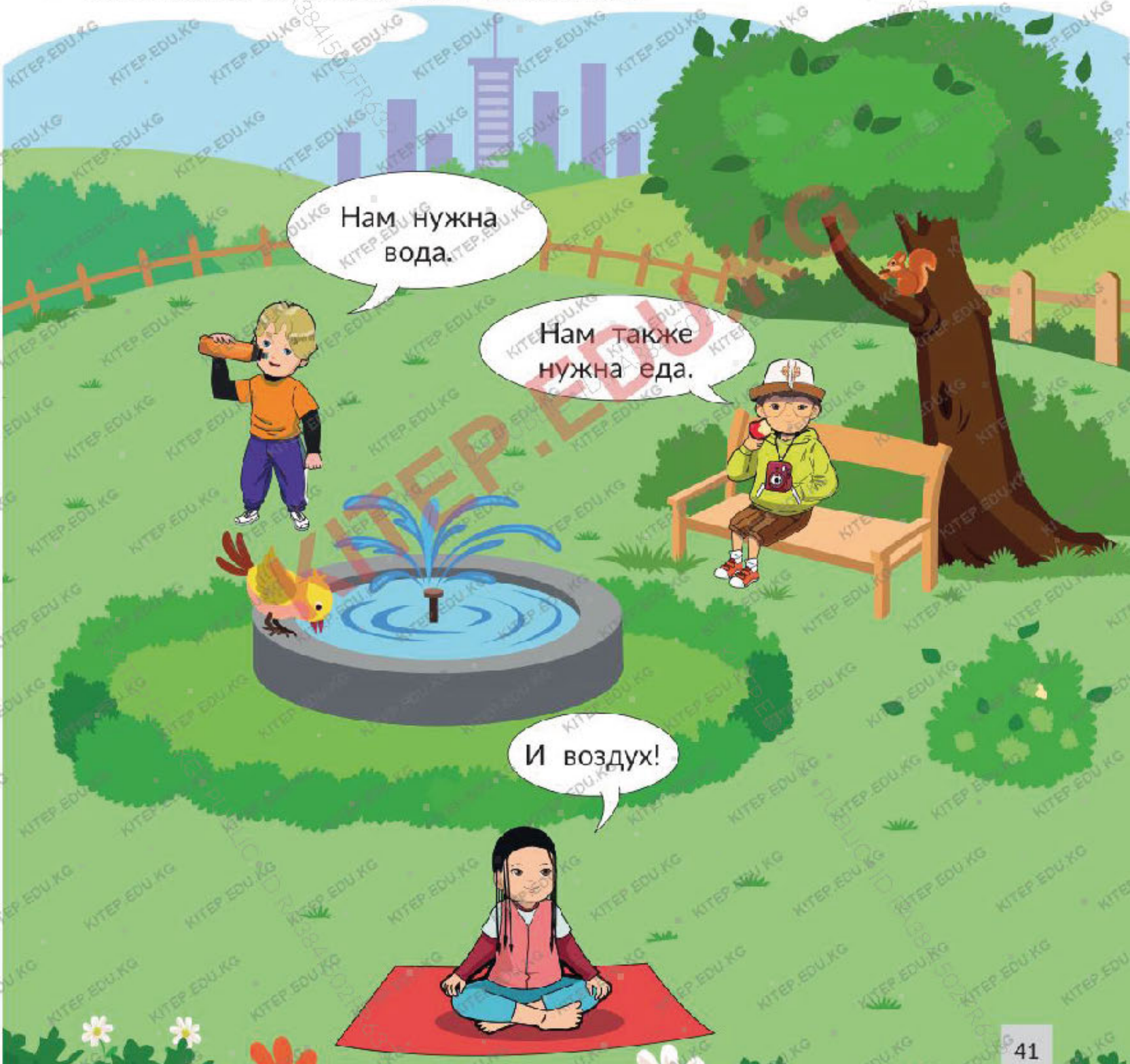
Кличка моего питомца _____.

Моему питомцу нужно _____.

Давай учиться

Что нужно живым существам для выживания?

Людям и животным нужны некоторые вещи, чтобы оставаться живыми или **выживать**.



Нам нужны воздух, вода и подходящая еда, чтобы жить.

Мы **делаем прогноз**, когда пытаемся узнать, что произойдёт.

Можешь ли ты предположить, что случится, если ты не будешь есть или пить весь день?

Рабочая тетрадь
Задание 2В, стр. 20

Копилка слов
- подходящий

Наука в действии

Наши питомцы — это живые существа. Им нужны воздух, вода и еда. Мы должны заботиться о них.

Мы должны регулярно водить их к ветеринару.

Ветеринар — это доктор для животных. Он лечит животных и даёт им лекарства, когда они больны.

Хотел/хотела бы ты стать ветеринаром, когда вырастешь? Почему да или почему нет?

Проверь свои знания

Подумай о некоторых вещах дома.
Какие из них тебе нужны, чтобы выжить?

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определить, что нужно живым существам для выживания.
- ☐ Я могу делать прогнозы.
- ☐ Я могу определять людей, которые используют науку в своей работе.

Копилка слов

- лечит
- лекарства

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Растение не является живым существом.	верно	неверно
Машина — это живое существо, так как она может двигаться.	верно	неверно
Животные — это живые существа.	верно	неверно
Живые существа не могут выжить без воздуха, воды и еды.	верно	неверно

2. Какие предметы никогда не были живыми? Выбери **два** правильных ответа.

бутылка для воды

растение

кролик

ложка

KITEP.EDU.KG

3. Ученики расположили названия некоторых предметов в таблице. Одно из них попало не в свою группу.

Живые существа	Предметы, которые никогда не были живыми
трава	мрамор
муравей	дерево

Какое слово находится не в своей группе? Назови его.

4. Что нам нужно для выживания? Выбери **три** правильных ответа.

воздух компьютер еда игрушки вода

Научный словарь

В

выживать
продолжать оставаться живым

Д

дышать
вдыхать воздух

двигаться
перемещаться из одного места в другое

Ж

живое существо
то, что может двигаться самостоятельно, есть, дышать и расти.

Н

неживые предметы
что-то, что не двигается само, не ест, не дышит и не растёт.

П

прогноз
сделать предположение о том, что произойдёт

Р

расти
становиться больше

С

сортировка
группировка похожих предметов

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

3

Растения

На картинке изображён сад, где много растений. Растения — живые существа? Вспомни, что ты узнал/узнала в главе 2.

Выбери одно растение на картинке. Как ты его назовёшь?

Дополнительные материалы

A Растения и их части

В этом разделе я буду:

- показывать и называть основные части цветковых растений;
- сортировать и группировать живые существа;
- объяснять, что наука помогает нам понять, как мы влияем на мир;
- следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу;
- правильно использовать лупу.

Подумай-ка!

У меня есть разные части тела. Есть ли у растений такие же части, как у меня?

Давай исследовать!

Сила цветов

1. Посмотри на цветы.

Похожи ли цветы чем-либо? Чем они отличаются?

Давай учиться

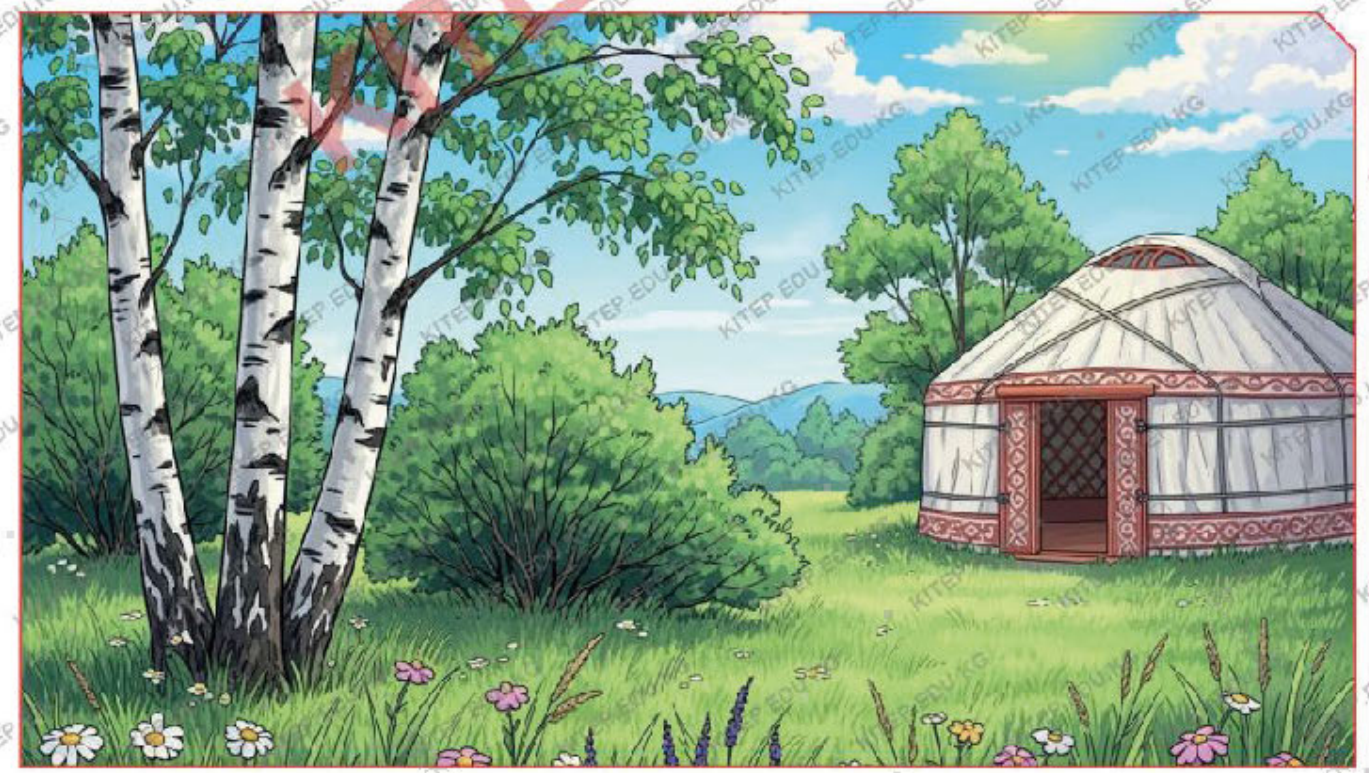
Что такое растения?

Вспомни, что ты узнал/узнала в главе 2. Растения — это живые существа.

Существует много видов растений. Все они делятся на три большие группы: деревья, кустарники и травы.

Трава, куст малины и дерево яблони — это растения.

Каждый день мы видим разные виды растений. Нарисуйте траву и дерево в альбоме. Чем они похожи? Чем они отличаются?



У людей есть части тела. А что насчёт растений?

У растений тоже есть части. Они помогают растениям выживать и расти. Растения отличаются друг от друга своим видом и сортом, но имеют одинаковые части. Части растения – это **корень, стебель, лист и цветок**.

части подсолнечника

Внимательно рассмотри растение.
Сколько частей ты видишь?
Не вынимай растение из почвы.
Оно погибнет.

Рабочая тетрадь
Задание 3А, стр. 25

У разных растений разные виды листьев. Большинство листьев зелёные.

лист яблони

лист тюльпана

лист клёна

лист клевера

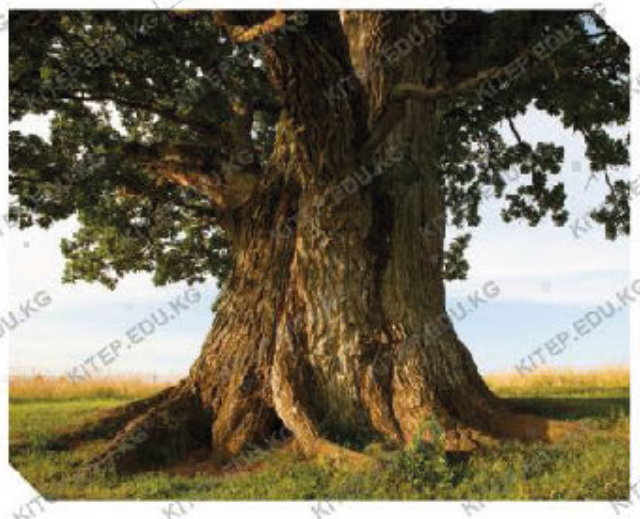
лист кукурузы

лист смородины

Рабочая тетрадь
Задание 3Б, стр. 26

У некоторых растений толстые стебли. Такие стебли мы называем стволами.

У других растений тонкие стебли.

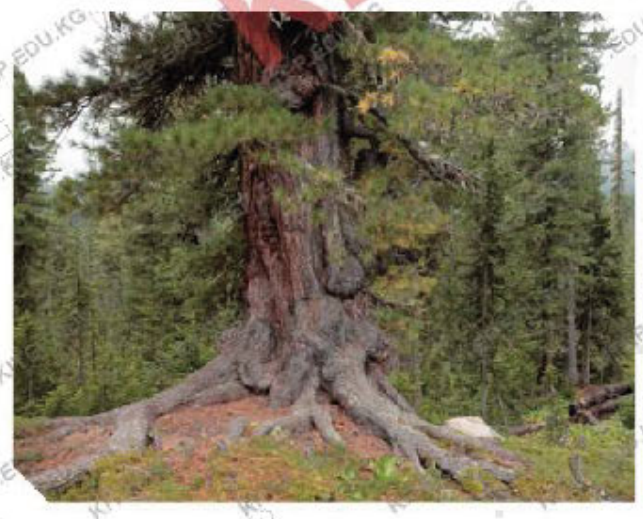


дерево с толстым стволом

растение с тонкими стеблями

Корни обычно находятся под землёй. Однако некоторые корни могут быть над землёй.

У некоторых растений толстые корни. У других растений тонкие корни.



дерево с толстыми корнями

растение с тонкими корнями

KITEP.EDU.KG

У разных растений разные виды цветов. Многие цветы окрашены ярко.

цветок Айгуль

маргаритка

подсолнечник

орхидея

тюльпан

роза

KITEP.EDU.KG

С помощью лупы рассмотри несколько цветов в саду. Чем они похожи? Чем они отличаются друг от друга? Нарисуй цветы в тетради или альбоме.

Будь осторожен, не урони лупу. Она может разбиться и поранить тебя. Не трогай цветы. У некоторых цветов есть колючки. Они могут поранить.

Проверь свои знания

Назови четыре части растения.

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу распознать и назвать основные части цветковых растений.
- ☐ Я могу сортировать и группировать живые существа.
- ☐ Я могу объяснить, как наука помогает понять наше влияние на окружающий мир.
- ☐ Я могу следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу правильно использовать лупу.

Б Что нужно растениям

В этом разделе я буду:

- изучать, что нужно растениям для выживания;
- делать прогнозы;
- проводить исследования и отображать результаты;
- задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы;
- описывать исследования и определять правильность прогнозов;
- проводить измерения в подходящих единицах;
- рассказывать, как наука объясняет работу окружающих нас предметов;
- определять людей, которые используют науку в своей работе.

Подумай-ка!

Если растение — это живое существо, то чем оно питается?

Давай исследовать!

Посадим семена!

Тебе понадобятся:

- почва
- бумажный стаканчик
- семена фасоли
- вода

Ход работы

Как ты думаешь, что произойдёт с семенами?

1. Насыпь почву в бумажный стаканчик.
2. Закопай несколько семян фасоли в почву.
3. Полей почву с помощью пульверизатора.
4. Наблюдай за стаканчиком в течение двух недель. Регулярно поливай. Зарисовывай свои наблюдения каждые 5 дней в тетради.

5. Расскажи по картинкам, как правильно ухаживать за комнатными растениями.

Комнатные растения нужно вовремя поливать водой.

Некоторые комнатные растения нужно опрыскивать.

С листьев надо удалять пыль мягкой тканью или кисточкой.

Нужно удалять сухие листья и цветы.

Землю в горшке нужно рыхлить деревянной палочкой.

Давай учиться

Что нужно растениям?

Вспомни, что ты узнал/узнала из главы 2. Растения — это живые существа. Чтобы оставаться живыми, им нужны воздух, вода и пища. Откуда растения получают пищу?

Растения сами создают себе пищу. Чтобы производить пищу, растениям нужны воздух, вода и свет.

Могут ли растения расти под светом лампы? Как ты это проверишь? Попроси взрослого помочь тебе провести эксперимент.

Копилка слов

- увядание

Что произойдёт с растением, если не поливать его две недели?

Попробуй это проверить.

Возьми два похожих растения. Одно растение поливай регулярно. Другое не поливай.

Возьми несколько отрезков верёвки. Используй их, чтобы измерить высоту растений. Что ты наблюдаешь через две недели? Оказались ли твои прогнозы верными?

Поговорим о технологиях

Растениям нужен свет, чтобы выжить. Не все растения могут получать солнечный свет. Электрические лампы помогают растениям оставаться живыми и расти. Лампы работают как солнце. Они помогают комнатным растениям расти здоровыми.

Они также защищают растения от плохой погоды. Как ещё могут быть полезны лампы?

Рабочая тетрадь
Задание 3В, стр. 28

Копилка слов

- электрическая
- погода

Учимся решать проблемы

Как ухаживать за растением?

У твоей подруги в саду растёт мята. Она уезжает в отпуск на две недели и просит тебя помочь ухаживать за растением.

1. Обсудите, как ухаживать за растением.

2. Заполни такую таблицу в своей тетради.

Что нужно растению, чтобы выжить?	Что нужно делать?

Наука в действии

Ботаники изучают растения. Некоторые виды растений находятся на грани исчезновения. Ботаники также работают над тем, чтобы защищать такие растения. Узнай больше о том, что делают ботаники для ухода за растениями.

Проверь свои знания

Что произойдёт с растением, если его поместить в тёмный шкаф на неделю?

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я понимаю, что растениям нужны свет и вода для выживания.
- ☐ Я могу делать прогнозы.
- ☐ Я могу проводить наблюдения и отображать результаты на рисунках.
- ☐ Я могу задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы.
- ☐ Я могу описывать исследования и определять, правильно ли были сделаны прогнозы.
- ☐ Я могу проводить измерения в подходящих единицах.
- ☐ Я могу рассказать о том, как наука объясняет работу окружающих нас предметов.
- ☐ Я могу назвать тех, кто использует науку в своей работе.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Растения — это живые существа.	верно	неверно
Деревья и трава — это растения.	верно	неверно
У растений такие же части, как у нас.	верно	неверно
Растениям не нужна пища.	верно	неверно
Растениям для выживания нужна только вода.	верно	неверно

2. Выбери правильные слова, чтобы показать части растения.

Фуксия

KITEP.EDU.KG

3. Подумай, какие слова пропущены в предложениях. Восстанови предложения.

листья	вода	свет	корень

Части растения — это цветок, стебель, ... и ..... .

Растениям нужны ..... и ..... для выживания.

4. Выбери картинки, которые показывают, как правильно ухаживать за растением.

Держать его в тёмной комнате.

Поливать его водой.

Ставить его на свет.

5. Что произойдёт с растением, если его оставить в тёмном шкафу на две недели?

6. Посмотри на эти растения. Они погибают.

Что нужно этим растениям, чтобы выжить? Выбери правильный ответ.

воздух **свет** **почва** **вода**

Научный словарь

К

корень
часть растения, которая обычно находится под землёй

С

стебель
часть растения, которая поддерживает растение

Л

лист
часть растения, которая обычно зелёного цвета

Ц

цветок
часть растения, которая обычно имеет яркий цвет

KITEP.EDU.KG

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 4

Материалы

Посмотри на трёх игрушечных уток.

Чем они похожи?

Чем отличаются?

Придумай несколько слов для описания игрушечных уток.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Объекты и материалы

В этом разделе я буду:

- изучать, чем объекты и материалы отличаются друг от друга;
- определять, описывать и сортировать окружающие нас материалы;
- изучать, что материалы обладают множеством свойств;
- описывать свойства окружающих нас материалов;
- сортировать и группировать объекты;
- собирать и отображать в таблице результаты наблюдений;
- определять людей, которые используют науку в своей работе;
- рассказывать о том, как изменились научные знания и мышление;
- рассказывать о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.

Подумай-ка!

Сидя на деревянной скамье, ты чувствуешь себя не так, как на диване. Интересно, почему?..

Давай исследовать!

Моя сумка для покупок

1. Посмотри на две сумки.
2. Чем они похожи? Чем отличаются?
3. Какую сумку ты используешь для переноски тяжёлых вещей? Почему?

бумажная сумка

пластиковая сумка

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

В чём разница между объектами и материалами?

Предметы, которые нас окружают, называются **объектами**.

ложка

расчёска

зонт

стол

Объект — это не то же самое, что **материал.**

Каждый объект состоит из одного или нескольких материалов.

Посмотри на ложки. Один и тот же объект может быть сделан из разных материалов.

металлическая ложка

деревянная ложка

пластиковая ложка

KITEP.EDU.KG

Какие материалы находятся вокруг нас?

Объекты могут быть сделаны из **древесины, пластика, металла, стекла, ткани, бумаги и камня.**

Каждый материал обладает различными **свойствами.** Свойства материала описывают его.

Древесина

Эти объекты сделаны из дерева.

деревянный стол

деревянные блоки

стул

разделочная доска

забор

Древесина может быть гладкой. Она также может быть шероховатой.

Древесина непрозрачная. Мы не можем видеть сквозь неё.

Древесина **твёрдая** и **жёсткая.** Её очень трудно согнуть.

Осмотри свой дом или класс. Какие объекты сделаны из древесины?

Пластик

Эти объекты сделаны из пластика.

горка

ведро

контейнер

бутылка для воды

игрушки

вешалка

Пластик может быть мягким и твёрдым.

Он бывает прозрачный и непрозрачный.

Есть пластик жёсткий. Некоторый пластик можно гнуть. Также пластик водонепроницаем. Он не пропускает воду.

KITEP.EDU.KG

Металл

Эти объекты сделаны из металла.

кастрюли и сковородки

ключ

дверная ручка

банка для напитков

ложка, вилка и нож

Металлы твёрдые и блестящие. Они непрозрачные.

Стекло

Эти объекты сделаны из стекла.

кувшин

окно

лупа

банка/варенница

аквариум

Стекло — гладкое, твёрдое, водонепроницаемое, прозрачное. Некоторые виды стекла непрозрачные.

KITEP.EDU.KG

Ткань

Эти объекты сделаны из ткани.

рубашка

полотенца

кофта

шторы

Ткань мягкая. Большинство тканей непрозрачные. Некоторые виды тканей прозрачные.

Ткань **гибкая**. Это значит, что мы можем складывать, скручивать и мять её.

Осмотри свой дом. Какие объекты сделаны из ткани?

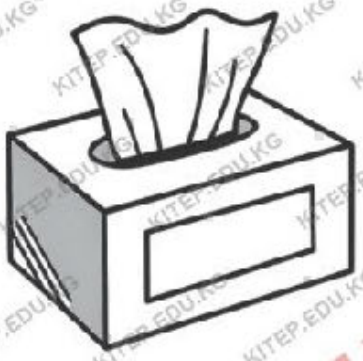
KITEP.EDU.KG

Бумага

Эти объекты сделаны из бумаги.

книги

газеты



салфетки

подарочный пакет

Бумага может быть мягкой или шероховатой.

Большинство видов бумаги непрозрачные. Мы можем видеть сквозь некоторые предметы из бумаги, но не очень чётко. Бумага гибкая. Она пропускает воду.

Возьми пять предметов из школьного рюкзака. Раздели их на группы по материалам, из которых они сделаны.

KITEP.EDU.KG

Горные породы

Эти объекты сделаны из камня.

дом

мост

дорога

садовая дорожка

Горные породы твёрдые и жёсткие. Они непрозрачны.

Что произошло бы, если объекты на картинках были бы сделаны из бумаги или стекла?

Рабочая тетрадь
Задание 4А, стр.36

KITEP.EDU.KG

Осмотри комнату. Какие объекты ты видишь? Перечисли некоторые из них в таблице ниже. Запиши материалы, из которых они сделаны, и свойства этих материалов.

Объект	Материал	Свойство

Наука в действии

Стеклодувы используют стекло для создания различных объектов. Они нагревают стекло, прикреплённое к концу длинной трубки. Как только стекло плавится, стеклодувы дуют в другой конец трубки, чтобы изменить форму стекла. При помощи инструментов они придают стеклу нужную форму.

В древние времена люди использовали простые инструменты для изготовления большинства стеклянных объектов, таких как кружки и вазы. В наши дни машины могут быстро изготовить множество таких объектов.

Поговорим о технологиях

Многие туристы путешествуют на лодках со стеклянным дном. Такое дно позволяет пассажирам лодки видеть рыбу и растения в воде, не заходя в воду.

Какой другой объект можно использовать для изготовления такого пола?

Проверь свои знания

Может ли объект иметь много свойств?

Рабочая тетрадь
Задание 4Б, стр. 39

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу объяснить, чем объекты и материалы отличаются друг от друга.
- ☐ Я могу определять, описывать и сортировать окружающие нас материалы.
- ☐ Я могу объяснить, что материалы обладают множеством свойств.
- ☐ Я могу описать свойства окружающих нас материалов.
- ☐ Я могу сортировать и группировать объекты.
- ☐ Я могу собирать и показывать наблюдения в таблице.
- ☐ Я могу рассказать о стеклодувах, которые используют науку в своей работе.
- ☐ Я могу рассказать о том, как изменились научные знания и мышление.
- ☐ Я могу рассказать о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.

KITEP.EDU.KG

Б Изменение материалов

В этом разделе я буду:

- описывать, как можно изменить материалы;
- проводить измерения в соответствующих единицах;
- правильно использовать глину для лепки;
- следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу;
- сортировать и группировать объекты;
- объяснять, как наука помогает понять наше влияние на окружающий мир.

Подумай-ка!

Почему, когда мы тянем материалы, некоторые из них рвутся, а другие растягиваются?

Давай исследовать!

Скомкай его!

Возьми лист бумаги. Скомкай его рукой.

Теперь раскрой лист бумаги. Разложи его на столе. Выглядит ли он так же, как раньше?
Почему да или почему нет?

Давай учиться

Как мы можем изменять материалы?

Мы можем изменить размер и форму материалов разными способами.

Возьми комок глины или пластилин. Мы можем сделать много предметов, изменяя этот материал.

Мы можем нажать на неё.

Мы можем сгибать и разгибать её.

Мы можем её скрутить.

Мы можем её растянуть.

Что ещё можно сделать с глиной, чтобы изменить её размер и форму?

Копилка слов

- изменение
- комок

Мы можем изменять форму материалов, **сгибая** их.

Мы можем согнуть пластиковую соломинку и металлическую ложку.

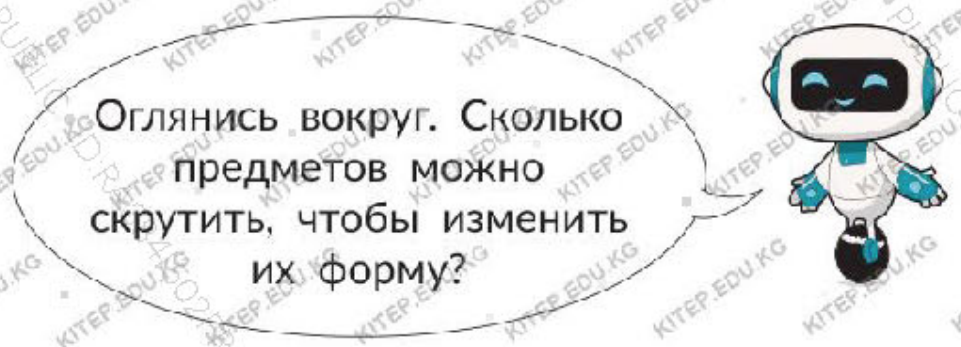
Мы можем изменять размер и форму некоторых материалов, **сжимая** их.

Размер и форма жестяной банки и губки меняются при сжатии.

Что произойдёт с жестяной банкой, когда мы перестанем её сжимать?
Что произойдёт с губкой, когда мы перестанем её сжимать?

Мы можем изменять размер и форму материалов путём их **скручивания.**

Мы можем скрутить полотенце, тесто и пластиковую бутылку.



Растягивая предмет, мы можем сделать его длиннее.

Выполни задание, чтобы узнать, насколько сильно может растянуться резинка.

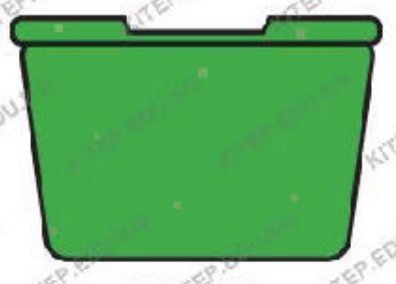
Какого размера и какой формы станет резинка, если перестать растягивать её?

Учимся решать проблемы

Что попадает в каждую корзину?

Многие объекты, которые мы выбрасываем, можно переработать. Это значит, что из них можно сделать новые объекты. Нам нужно выбрасывать их в правильные мусорные баки в зависимости от их материалов.

Нарисуй такие контейнеры в своей тетради или альбоме. Рядом нарисуй объекты, которые нужно выбрасывать в каждый контейнер.



стекло

бумага

пластик

Проверь свои знания!

Какие объекты вокруг тебя можно скручивать?

Рабочая тетрадь
Задание 4В, стр. 40

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу описать, как можно изменить материалы.
- ☐ Я могу проводить измерения в соответствующих единицах.
- ☐ Я могу правильно использовать глину для лепки.
- ☐ Я могу следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу сортировать и группировать объекты.
- ☐ Я могу объяснить, как наука помогает понять наше влияние на окружающий мир, и группировать объекты.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Материалы и объекты одинаковы.	верно	неверно
Материал может обладать более чем одним свойством.	верно	неверно
Карандаш и стул могут быть сделаны из одного и того же материала.	верно	неверно
Стеклянная ваза для цветов не является гибкой.	верно	неверно
Мы можем изменить форму, только растягивая её.	верно	неверно

2. Соотнеси объекты с материалами, из которых они сделаны.

конверт

рубашка

замок

ткань

металл

бумага

KITEP.EDU.KG

3. Посмотри на рисунок.

а) Продолжи предложение. Выбери из следующих слов.

стекло	**материал**	**объект**	**бумага**

Ваза — это _____.

Она сделана из _____.

б) Выберите **два** свойства материала, из которого сделана ваза.

непрозрачная гладкая мягкая водонепроницаемая

4. Асыл носит пластиковый плащ во время дождя. Как плащ помогает ей оставаться сухой? Какой ответ правильный?

пластик гибкий

пластик не просвечивает

пластик мягкий

пластик водонепроницаемый

KITEP.EDU.KG

5. Повар готовит тесто для лагмана.

Как он меняет форму теста? Выбери правильный ответ.

сгибает тесто

сжимает тесто

толкает тесто

растягивает тесто

Научный словарь

Б

бумага
тонкий материал, изготовленный из волокон древесины

В

водонепроницаемый
не пропускает воду

Г

гибкий
можно согнуть, не ломая

Д

древесина
материал, получаемый из деревьев

Ж

жёсткий
не поддаётся сгибанию

К

камень/горная порода
твёрдый материал, который можно найти в природе

М

материал
то, из чего сделан объект

металл
твёрдый материал, добываемый из-под земли

О

объект
всё, на что направлена чья-то деятельность, внимание или познание.

П

пластик
материал, изготовленный из нефти

Р

растягивание
удлинение за счёт вытягивания

С

стекло
твёрдый, обычно прозрачный материал, который легко разбивается

сжатие
сжимание чего-либо, чтобы сделать его меньше или более компактным

скручивание
сгибание или вращение чего-либо

свойство
качество или характеристика материала

Т

ткань
материал, который используется для изготовления одежды и других вещей

KITEP.EDU.KG

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

5

Движение объектов

Посмотри на рисунок.

Как движется человек?

Что случится с человеком, если лодка остановится?

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Движение объектов

В этом разделе я буду:

- исследовать и описывать движение объектов вокруг себя;
- объяснять, что толкание и тяга — это силы;
- проводить измерения в соответсвующих единицах;
- сортировать и группировать объекты;
- собирать и представлять наблюдения в таблицах;
- определять профессию людей, которые используют науку в своей работе.

Подумай-ка!

Какими способами я могу двигаться?..

Давай исследовать!

Давай двигаться!

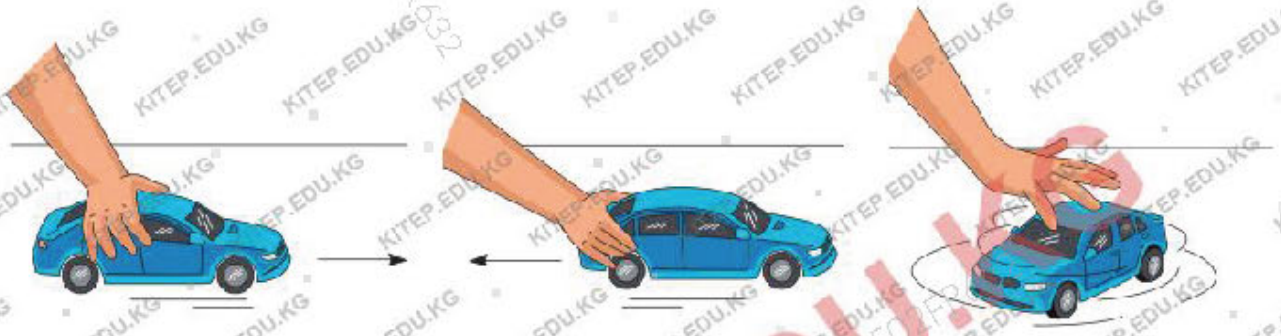
1. Посмотри на рисунок. Как двигаются ребята?
2. Придумай ещё два способа двигать своим телом.

Давай учиться

Как движутся объекты?

Объект — это предмет. Некоторые объекты не могут двигаться самостоятельно.

Мы можем толкать или тянуть объект, чтобы заставить его двигаться. Посмотри на эту игрушечную машинку. Ты можешь толкать или тянуть её, чтобы она двигалась.



Ты можешь двигать игрушечную машинку вперёд.

Ты можешь двигать игрушечную машинку назад.

Ты также можешь повернуть игрушечную машинку или заставить её вращаться.

Аккуратно толкни игрушечную машинку. Используй скрепки, чтобы измерить, на какое расстояние она поедет. Теперь сильно толкни машинку. Используй скрепки, чтобы измерить, на какое расстояние она поедет. Когда машинка проедет дальше — если толкнуть её аккуратно или сильно? Попроси взрослого помочь тебе.

Копилка слов

- вперёд
- назад
- поворачивать
- вращаться

KITEP.EDU.KG

Толкание

Когда толкаешь объект, ты двигаешь его от себя. Толкание — это противоположное тяге действие.

Мальчик толкает качели от себя.

Мы используем толкание в своей повседневной жизни.

Тяга

Когда тянем объект, мы двигаем его к себе.
Притягивание — это противоположность толканию.

Теперь мальчик тянет качели к себе.

Мы используем тягу в повседневной жизни.

Мы используем толкание и тягу, чтобы двигать объекты разными способами.

Мы тянем ящик, чтобы открыть шкаф. Мы толкаем ящик, чтобы закрыть шкаф.

Мы тянем дверцу, чтобы открыть холодильник. Мы толкаем дверцу, чтобы закрыть его.

Посмотри на рисунки. Какие из них показывают толкание? Назови их номера.

Наука в действии

Учёные-физики изучают многие вещи, такие как силы, и то, как силы заставляют двигаться объекты. Исаак Ньютон был одним из самых известных физиков в мире. Узнай больше о его открытиях!

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь
Задание 5А, стр.47

Чем отличается тяга от толкания?

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу описать движение объектов вокруг себя.
- ☐ Я могу объяснить, что толкание и тяга — это силы.
- ☐ Я могу измерять в подходящих единицах.
- ☐ Я могу сортировать и группировать объекты.
- ☐ Я могу собирать и показывать наблюдения в таблицах.
- ☐ Я могу рассказать о физиках, которые используют науку в своей работе.

KITEP.EDU.KG

Б Плавающие и тонущие объекты

В этом разделе я буду:

- изучать, что некоторые объекты плавают, а другие тонут;
- делать прогнозы;
- собирать и показывать наблюдения в таблицах;
- описывать исследование и делиться, если результаты были правильно предсказаны;
- правильно использовать оборудование;
- говорить, как изменились научные знания и мышление;
- рассказывать о том, как наука объясняет работу объектов вокруг нас.

Подумай-ка!

Как надувной баллон помогает людям, которые не умеют плавать?

Давай исследовать!

Где находятся мячи?

Тебе понадобятся:
• банка с водой • мяч для настольного тенниса • мяч для гольфа

1. Работай в группе.
2. Положи оба мяча в банку с водой.
3. Что произошло с двумя мячами? Как они двигались в воде?

Давай учиться

Какие объекты плавают, а какие тонут?

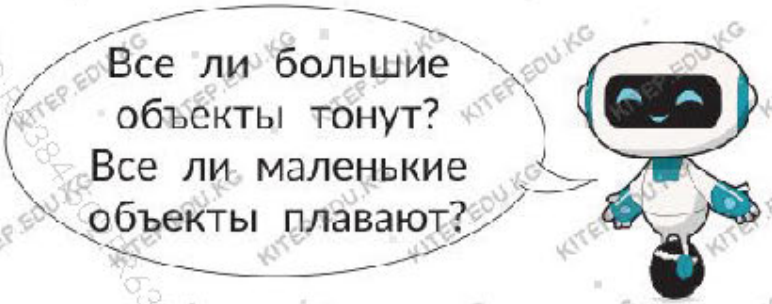
Объект может **плавать** или **тонуть**, когда его помещают в воду.

Мы говорим, что объект плавает, когда он остаётся на поверхности воды.

Эти объекты плавают на воде.

Мы говорим, что объект тонет, когда он опускается ниже поверхности воды.

Эти объекты тонут в воде.



Какие объекты будут плавать, а какие тонуть.

	Пляжный мяч	Лист	Камень	Пластиковая ложка	Металлическая ложка
Я думаю, что будет плавать.					
Я думаю, что утонет.					

Попробуй выполнить это задание с помощью взрослого. Возьми большую ёмкость с водой. Поставь её на улице, так как вода может брызгать. Опусти предметы в воду и посмотри, будут они плавать или тонуть.

	Пляжный мяч	Лист	Камень	Пластиковая ложка	Металлическая ложка
плавает					
тонет					

В группах обсудите свои результаты.

а) Ваши прогнозы были правильными?

б) Все ли маленькие вещи плавают? Все ли большие вещи тонут?

в) Влияет ли форма объекта на то, тонет он или плавает?

Поговорим о технологиях!

Большинство кораблей сделаны из металла. Металл тонет в воде. Корабли плавают, потому что в них есть воздух. Они могут утонуть, если вода попадёт внутрь.

Учёные создали металл, который может плавать! Корабли, сделанные из этого металла, будут способны плавать, даже если внутрь попадёт немного воды. Это поможет предотвратить затопление кораблей.

«Титаник» был одним из самых больших кораблей, который утонул. Попроси взрослого помочь тебе узнать больше о том, почему он утонул.

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Непотопляемая лодка

Тебя попросили сконструировать игрушечную лодку, которая не тонет.

1. Подумай над ответами на эти вопросы. Ты можешь попросить взрослого о помощи.
   а) Какой материал ты используешь для изготовления своей лодки?
   б) Какой будет форма лодки?
2. Нарисуй свою лодку на листе бумаги. Раскрась её и подпиши её части.
3. Расскажи о материалах, которые ты выбрал/выбрала.

Проверь свои знания

В чём разница между действиями плавать и тонуть?

Рабочая тетрадь
Задание 5Б, стр. 50
Задание 5В, стр. 52

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу объяснить, что некоторые объекты плавают, а другие тонут.
- ☐ Я могу делать прогнозы.
- ☐ Я могу собирать и показывать наблюдения в таблицах.
- ☐ Я могу описать исследование и сказать, правильно ли были сделаны прогнозы.
- ☐ Я могу правильно использовать оборудование.
- ☐ Я могу говорить о том, как изменились научные знания и мышление.
- ☐ Я могу говорить о том, как наука объясняет работу объектов вокруг нас.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Объекты могут двигаться разными способами.	верно	неверно
Мы можем тянуть или толкать объект, чтобы двигать его.	верно	неверно
Когда ты тянешь объект, ты двигаешь его от себя.	верно	неверно
Все большие объекты тонут, и все маленькие объекты плавают.	верно	неверно

2. Какие картинки показывают толкание?

KITEP.EDU.KG

3. Ребята говорят о толкании и тяге.

Мы можем закрыть шкаф, потянув ящик.

Иман

Мы можем толкать игрушечную машинку, чтобы она двигалась.

Тимур

Мы можем тянуть или толкать качели, чтобы они двигались.

Суюн

Какие **два** ученика правы? Назови их имена.

Иман Суюн Тимур

KITEP.EDU.KG

4. Посмотри на картинку.

Выбери подходящие слова, чтобы завершить эти предложения.

плавает **тонет**

Пробка _____.

Монета _____.

Научный словарь

П

плавать
оставаться на поверхности воды

С

сила
толкание или тяга

Т

толкать
перемещать что-то от себя

тонуть
опускаться ниже поверхности воды

тянуть
перемещать что-то к себе

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

6

Звук

Посмотри на картинку.

Какие звуки издают эти музыкальные инструменты?

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Источники звука

В этом разделе я буду:

- определять различные источники звука вокруг нас;
- сортировать и группировать объекты;
- проводить наблюдения и отображать их в таблицах.

Подумай-ка!

Так много звуков вокруг меня. Интересно, сколько звуков я слышу за день?..

Давай исследовать!

Звуковой детектив

1. Посмотри на рисунки.
2. Кто или что издают звуки? Назови. Объясни свой выбор.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Откуда исходит этот звук?

Звук — это всё, что мы можем услышать. Предмет, издающий звук, называется **источником звука.**

Мы можем найти объекты, которые издают звуки, у нас дома.

Некоторые объекты издают музыкальные звуки.

Люди издают звуки.

Животные тоже издают звуки.

Некоторые звуки тихие.

Некоторые звуки громкие.

Какие различные источники звука изображены на этой картинке? Как ты можешь определить, что они являются источниками звука?

Пение этой птицы приятно звучит!
Я слышу звук ветра.

Пройдись по дому. Найди источники звуков. Какие звуки громкие? Какие тихие?

Заполни такую таблицу в своей тетради или альбоме.

Источник звука	Громкий или тихий

Аккуратно положи руку на своё горло. Повернись к другу и скажи: «Привет!» Что ты ощущаешь?

Теперь попробуй издать звук, не говоря слов. Удалось ли тебе это? Почувствовал/почувствовала ли ты движение в горле? Твоё горло — это источник звука! Можешь ли ты издавать звуки с помощью рук и ног?

Копилка слов

- горло

Проверь свои знания

Назови три источника звука.

Рабочая тетрадь
Задание 6А, стр. 59

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определить разные источники звука вокруг нас.
- ☐ Я могу сортировать и группировать объекты.
- ☐ Я могу проводить наблюдения и отображать их в таблицах.

Б Распространение звука

В этом разделе я буду:

- выяснять, что звук становится тише по мере удаления от источника;
- рассказывать, как наука помогает понять влияние человека на мир;
- предполагать возможные результаты;
- описывать исследование и проверять правильность прогнозов;
- измерять звук в подходящих единицах;
- задавать вопросы и думать, как найти ответы;
- объяснять, как наука помогает понять работу окружающих объектов.

Подумай-ка!

Мне интересно, почему звуки, которые ближе ко мне, кажутся громче?..

Давай исследовать!

Ты меня слышишь?

1. Работайте в парах.
2. Скажи слово на ухо своему другу.
3. Попроси его/её записать это слово.
4. Теперь отойди подальше от друга. Скажи ещё одно слово.
5. Хорошо ли слышит тебя твой друг?
6. Выполняйте это задание по очереди.
7. Как менялся звук, когда ты удалялся/удалялась от своего друга? Обсудите с другом.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Меняется ли звук при распространении?

Вспомни, что ты узнал/узнала в главе 1 о чувстве слуха. Мы используем его, чтобы воспринимать звуки.

Так мы слышим звуки.

Этот процесс происходит очень быстро.

Звук становится тише, когда удаляется от источника.

Громкие звуки могут повредить наши уши. Они также могут беспокоить людей и других животных, которые живут рядом с нами. Мы не должны издавать громкие звуки.

Работайте в парах. Попроси своего друга осторожно постучать рукой по столу. Вы слышите звук?

Предположи, что произойдёт, если ты выйдешь из комнаты. Будет ли звук громче или тише?

Отойди на три шага от друга и попроси его снова постучать по столу. Ты всё ещё слышишь стук?

Отходи на разное количество шагов от друга и внимательно прислушивайся к звуку.

Заполни такую таблицу в своей тетради или альбоме.

Количество шагов	Ты слышишь звук (да/нет)

Что произошло, когда ты отошёл/отошла дальше от своего друга?

Стук стал громче или тише?

Совпало ли это с твоим предыдущим предположением?

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Как мы можем разговаривать (общаться) без звука?

Некоторые люди не могут говорить. Они общаются с другими при помощи рук и губ. Это называется **языком жестов**.

Можешь ли ты придумать другие способы, с помощью которых они могут общаться с другими?

Напиши или нарисуй свои идеи в тетради или альбоме. Ты можешь попросить помощи у взрослого.

Что такое шум?

Много источников разных звуков могут создавать шум. Он вреден для здоровья человека. Задумайся, что ты чувствуешь, когда вокруг тебя очень шумно? Вместе с учителем и одноклассниками придумайте, как исключить вредный шум в вашем классе.

Копилка слов

- общаться

KITEP.EDU.KG

Поговорим о технологиях!

Некоторые люди не могут слышать звуки. Кохлеарный имплантат — это устройство, которое помогает таким людям слышать. Часть устройства врач помещает внутрь уха. Оно помогает уху воспринимать звуки, что позволяет человеку слышать.

Проверь свои знания

Как меняется звук машины скорой помощи, когда она проезжает мимо тебя?

Рабочая тетрадь
Задание 6Б, стр. 61

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу показать, что звук становится тише по мере удаления от источника.
- ☐ Я могу объяснить, как наука помогает понять наше влияние на мир.
- ☐ Я могу делать предположения.
- ☐ Я могу описать исследование и сказать, как совпали результаты с предположениями.
- ☐ Я могу проводить измерения в подходящих единицах.
- ☐ Я могу задавать вопросы и думать, как найти ответы.
- ☐ Я могу объяснить, как наука помогает понять работу окружающих объектов.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Объект, который воспринимает звук, является источником звука.	верно	неверно
Мы слышим звуки, когда они проникают в наши уши.	верно	неверно
Звуки становятся тише, когда мы удаляемся от них.	верно	неверно
Чем ближе мы находимся к звуку, тем он громче.	верно	неверно

2. Назови источники звука.

KITEP.EDU.KG

3. Выбери подходящие слова, чтобы завершить эти предложения.

машина скорой помощи	звук	перемещается

а) _____ — это то, что мы можем услышать.

б) Звук _____ по воздуху к нашим ушам.

в) _____ — это пример источника звука.

4. Выбери **два** верных предложения.

Звук громче, если мы ближе к его источнику.

Звуки могут быть тихими или громкими.

Мы используем зрение, чтобы слышать.

KITEP.EDU.KG

Научный словарь

З

звук
то, что можно услышать

И

источник звука
то, что издаёт звук

Я

язык жестов
общение при помощи рук и губ

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 7

Электричество

Посмотри на картинку.

Почему горит только одна лампочка?

Что заставляет её загореться?

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

A Электричество вокруг нас

В этом разделе я буду:

- определять предметы, для работы которых требуется электричество;
- сортировать и группировать объекты;
- определять людей, которые используют науку в своей работе;
- объяснять, как наука помогает понять наше влияние на мир;
- задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы.

Подумай-ка!

Почему некоторые вещи работают только тогда, когда мы их включаем?

Давай исследовать!

Используют ли они электричество?

Посмотри на эти объекты. Какие из них используют электричество? Объясни свой выбор.

Давай учиться

Чем полезно электричество?

Мы используем **электричество** каждый день. Оно приводит в действие многие вещи. Предметы, которым нужно электричество для работы, называются **электрическими приборами.**

Электрические приборы используют электричество для выполнения разных задач. Они могут двигаться, а также производить свет, тепло или звук. Что ещё могут делать электрические приборы?

вентилятор

телевизор

Рабочая тетрадь
Задание 7А, стр. 70

лампа

холодильник

блендер

утюг

KITEP.EDU.KG

Какие электрические приборы ты видишь вокруг себя? Что они выделяют?

Копилка слов

- ремонтировать/ починить

Наука в действии!

Работа электрика важна, потому что он обеспечивает безопасную установку, проверку и ремонт электрических приборов.

Электрики обладают необходимыми знаниями и используют специальные инструменты для выполнения работы безопасно и эффективно. Попытки самостоятельно починить электрические приборы могут привести к травме, включая поражение электрическим током, или повреждению оборудования.

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Как использовать меньше электричества?

Каждый день мы используем много электричества. Нам нужно расходовать его бережно и не тратить зря. Мы оплачиваем то количество электроэнергии, которое используем. Чем больше электричества мы потребляем, тем больше нужно платить за него. Впустую используя электроэнергию, мы также растрачиваем ресурсы, которые используются для его производства.

Найдите способы сократить потребление электроэнергии дома.

1. Работайте в парах.
2. Обсудите, как можно использовать меньше электричества.
3. Создайте плакат с вашими идеями и представьте его классу.

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь
Задание 7Б, стр. 71

Назови два объекта, которым нужна электроэнергия для работы.

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определять предметы, которым требуется электричество для работы.
- ☐ Я могу сортировать и группировать объекты.
- ☐ Я могу назвать людей, которые используют науку в своей работе.
- ☐ Я могу объяснить, как наука помогает понять наше влияние на окружающий мир.
- ☐ Я могу задавать вопросы и обсуждать способы нахождения ответов.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Для работы многих вещей необходимо электричество.	верно	неверно
Электричество производит только свет.	верно	неверно
Электрические приборы, такие как телевизор, производят свет.	верно	неверно
Все электрические приборы могут двигаться.	верно	неверно

2. Выбери объекты, для работы которых требуется электричество.

3. Дополни предложения.

электричество	фен	лампа

а) _____ использует электричество для производства тепла.

б) _____ использует электричество для производства света и делает комнату яркой.

в) Фонарь нуждается в _____, чтобы работать.

Научный словарь

Э

электричество
форма энергии, которая заставляет многие вещи работать

электрические приборы
предметы, использующие электричество для работы

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

8

Магнит

Посмотри на картинку.

Как цифры держатся на доске?

Почему они не падают?

Какие цвета ты видишь на картинке? Назови их.

Дополнительные материалы

А Магнит

В этом разделе я буду:

- описывать, что происходит, когда магнит приближается и касается разных материалов;
- правильно пользоваться оборудованием;
- сортировать и группировать объекты и материалы;
- делать прогнозы;
- описывать исследование и проверять правильность результатов;
- проводить наблюдения и отображать результаты в таблице;
- рассказывать о том, как наука объясняет работу окружающих нас предметов.

Подумай-ка!

Можем ли мы переместить предмет, не касаясь его?

Давай исследовать!

Могут ли скрепки двигаться?

Тебе понадобятся:

- магнит
- скрепки

Опыт

1. Поднеси магнит к скрепкам.
2. Что ты наблюдаешь?

Используй магнит осторожно. Не роняй его.

Давай учиться

Что может делать магнит?

В главе 5 ты узнал/узнала о толкании и тяге.

Магнит — это предмет, который притягивает или отталкивает некоторые объекты.

Магниты бывают разных размеров и форм.

стержневой магнит

дугообразный магнит

подковообразный магнит

цилиндрический магнит

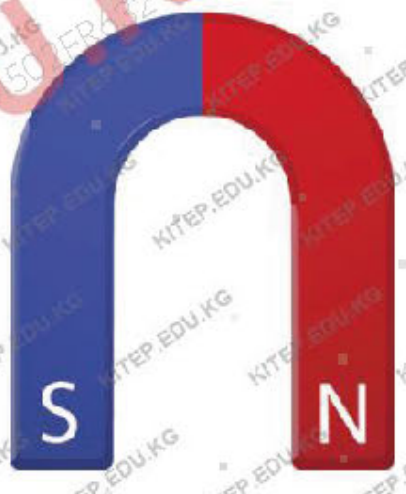
дисковый магнит

кольцевой магнит

KITEP.EDU.KG

Магнит **притягивает** объекты.

Магниты могут притягивать скрепки, гвозди и кнопки.



Магниты не притягивают объекты, которые изготовлены из стекла, пластика, древесины и резины, бумаги и ткани.

Некоторые материалы притягиваются магнитом. Их называют **магнитными материалами.** Примером могут служить такие металлы, как сталь и железо.

Некоторые материалы не притягиваются магнитом. Они называются **немагнитными материалами.** Примерами могут служить пластик, стекло, древесина, резина, ткань и бумага. Некоторые металлы, такие как золото и серебро, также являются немагнитными материалами.

Рабочая тетрадь
Задание 8А, стр. 77

Какие предметы притягиваются магнитом? Какие предметы не притягиваются магнитом? Посмотри на картинки и напиши по номерам в таблицу в своей тетради.

1

цветок

2

стальная отвёртка

3

стальные ножницы

4

золотое ожерелье

5

железный ключ

6

стекло, мрамор

Притягиваются магнитом	Не притягиваются магнитом

Выбери три объекта в комнате. Предположи, будет ли каждый из них притягиваться магнитом. Поднеси магнит к этим объектам и понаблюдай, что произойдёт. Оказались ли твои предположения верными?

Рассортируй объекты в такой таблице в тетради.

Название объекта	Материал, из которого сделан объект	Притягивается магнитом (да/нет)

Магнит может не только притягивать, но и отталкивать другой магнит. Это называется **отталкиванием.**

Поднеси два стержневых магнита друг к другу и понаблюдай, что произойдёт.

Теперь переверни один из магнитов и снова поднеси его к другому. Как ты думаешь, что случится?

Сделай предположение.

Теперь попробуй выполнить эксперимент. Что ты наблюдаешь? Оказалось ли твоё предположение верным?

Магнит может **притягивать** другой магнит.

Магнит может **отталкивать** другой магнит.

Рабочая тетрадь
Задание 8Б, стр. 78

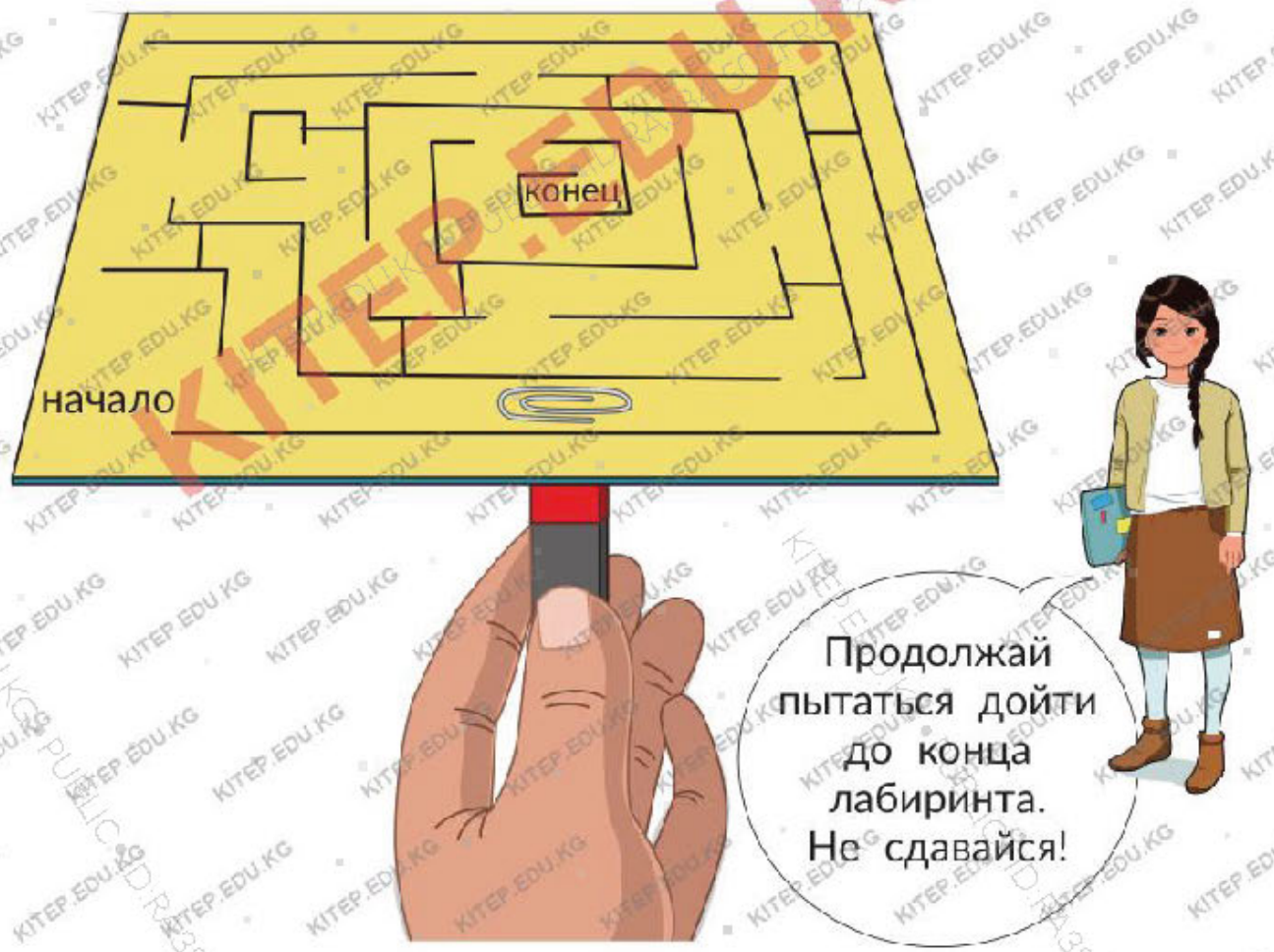
KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Как можно переместить предмет, не касаясь его?

Можешь ли ты провести скрепку через лабиринт, не дотрагиваясь до неё?

1. Подумай, что ты знаешь о магните и материале, из которого сделана скрепка.
2. Нарисуй лабиринт на большом листе бумаги. Ты можешь попросить взрослого помочь тебе.
3. Положи скрепку в начало лабиринта. Попробуй переместить её к выходу, не касаясь руками.



Пройди лабиринт! Нарисуй линии на лабиринте, чтобы показать путь скрепки.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Многие объекты вокруг нас работают благодаря магниту. Магнит помогает им двигаться, открываться и закрываться. Магнит помогает застёгивать сумки и кошельки.

Как ещё мы используем магнит каждый день?

Проверь свои знания

Назови два материала, которые магниты не могут притянуть.

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу описать, что происходит, когда магнит приближается и касается других материалов.
- ☐ Я могу правильно использовать скрепки и магнит.
- ☐ Я могу сортировать и группировать обекты и материалы.
- ☐ Я могу делать прогнозы.
- ☐ Я могу описывать исследование и проверять правильность результатов.
- ☐ Я могу проводить наблюдения и отображать результаты в таблице.
- ☐ Я могу рассказать о том, как наука объясняет работу объектов.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Магнит может притягивать все металлы.	верно	неверно
Магнит не может притягивать древесину и стекло.	верно	неверно
Магнит использует силу притяжения, чтобы притягивать объекты из железа и стали.	верно	неверно
Магнит может отталкивать некоторые объекты.	верно	неверно

2. Дополни предложения.

притянуть	магнит	тянет	некоторых

а) Магнит может _____ стальной шарик к себе.

б) Магнит притягивает только объекты, сделанные из _____ металлов.

в) Магнит _____ объект, когда притягивает его к себе.

г) Магнит может притягивать или отталкивать другой _____.

KITEP.EDU.KG

3. Выбери и назови объекты, которые могут притягиваться магнитом.

стальные ножницы

резиновый шар

пластиковый контейнер

тканевый шарф

золотое кольцо

стальная вилка

KITEP.EDU.KG

Научный словарь

М

магнит
объект, который может притягивать и отталкивать объекты

магнитные материалы
материалы, которые притягиваются магнитом

Н

немагнитные материалы
материалы, которые не притягиваются магнитом

О

отталкивать
отодвигать от себя

П

притягивать
тянуть ближе

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

9

Земля и Солнце

Что ты видишь на фотографии?

Что обозначают синие части? А коричневые и зелёные части?

Видишь ли на этой фотографии страну, в которой ты живёшь?

Расскажи об этой фотографии.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Земля

В этом разделе я буду:

- определять Землю как планету, на которой мы живём;
- изучать, что бóльшая часть Земли покрыта водой;
- объяснять, что земля состоит из горных пород и почвы;
- правильно использовать глобус;
- рассказывать о том, как изменились научные знания и мышление;
- определять профессию людей, которые используют науку в своей работе.

Подумай-ка!

Мне интересно, из чего состоит Земля...

Давай исследовать!

Я на карте!

Тебе понадобится:

- глобус

Мы живём на планете Земля.

Глобус — это модель, которая показывает, как выглядит Земля.

Осторожно вращай глобус. Попроси взрослого помочь тебе найти нашу страну на глобусе.

Затем подумай, какую страну ты хотел/хотела бы посетить. Попроси взрослого помочь тебе найти её на глобусе.

Давай учиться

Что такое Земля?

Земля — это планета. Планета — это большой объект, который движется вокруг Солнца.

Земля состоит из **воды** и **суши**. В основном она покрыта водой.

Рабочая тетрадь
Задание 9А, стр. 84

Где на Земле находится вода?

Вода есть на Земле в океанах, реках, озёрах и прудах. Она также бывает в виде льда.

океан

река

озеро

пруд

ледник

Какой океан находится ближе к Кыргызстану? Посмотри на глобусе и узнай!

Копилка слов

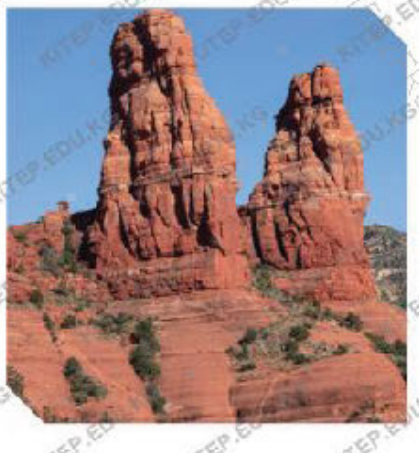
- ледник

KITEP.EDU.KG

Из чего состоит земля?

Люди, животные, растения живут на земле. Земля состоит из **горных пород** и **почвы.**

Вспомни, что ты читал/читала о горных породах в главе 4. Земля сложена из разных видов горных пород.



различные виды горных пород

Почва покрывает поверхность Земли и служит средой обитания для многих растений и животных. Существует несколько типов почв, каждая из которых обладает своими свойствами.

различные типы почв

Рабочая тетрадь
Задание 9Б, стр. 85

Наука в действии

Геологи — это учёные, они изучают Землю. Они также исследуют её материалы, такие как горные породы и почвы. Геологи могут рассказать нам о том, как Земля изменялась с течением времени. Как эти знания помогают нам?

Проверь свои знания

Из чего состоит земля?

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определить Землю как планету, на которой мы живём.
- ☐ Я могу объяснить, что бóльшая часть Земли покрыта водой.
- ☐ Я могу объяснить, что земля состоит из горных пород и почвы.
- ☐ Я умею правильно использовать глобус.
- ☐ Я могу рассказать о том, как изменились научные знания и мышление.
- ☐ Я могу рассказать о геологах, использующих науку в своей работе.

KITEP.EDU.KG

Б Солнце

В этом разделе я буду:

- определять, что Солнце — это звезда;
- объяснять, что Солнце излучает тепло и свет;
- задавать вопросы и обсуждать, как найти ответы;
- следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу;
- рассказывать о том, как наука объясняет работу окружающих нас объектов.

Подумай-ка!

Почему днём теплее, чем ночью?

Давай исследовать!

Что ты чувствуешь?

Выйди на улицу и встань в тени. Что ты чувствуешь?

А теперь встань на солнце. Что ты чувствуешь?

Чувствуешь ли ты себя по-разному в тени и на солнце? Почему так происходит?

Давай учиться

Что такое Солнце?

Видел/видела ли ты ночью звёзды на небе? **Звезда** — это огромный шар из горячих и светящихся газов. **Солнце** — тоже звезда. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Поэтому оно выглядит больше, чем другие звёзды.

Солнце

другие звёзды

Солнце намного больше Земли. Это размер Солнца по сравнению с Землёй.

Внутри Солнца можно разместить около миллиона планет размером с Землю.

Солнце и другие звёзды кажутся маленькими. Это происходит потому, что они находятся очень далеко.

Копилка слов

- звезда

Солнце — источник **тепла** и **света** для живых существ на Земле.

Солнечный свет помогает нам видеть предметы.

Солнечный свет помогает растениям расти.

Тепло от Солнца согревает живые организмы.

Солнечный свет полезен для нашего здоровья.

Работайте в парах. Придумайте вопрос о Солнце. Вот несколько примеров:

- Насколько горячо Солнце?
- Как далеко находится Солнце от Земли?

Попросите взрослого помочь найти ответ.

Помните: **нельзя смотреть прямо на Солнце! Это может повредить глаза.**

Рабочая тетрадь
Задание 9В, стр. 87

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Будьте осторожны на улице!

Мы знаем, что Солнце — это полезный источник тепла и света. Однако, если находиться под солнцем слишком долго, оно может повредить нашу кожу и глаза.

1. Узнай, как защитить себя на улице под солнцем. Ты можешь попросить взрослого помочь.
2. Выбери предметы, которые защищают от солнца.

3. Нарисуй эти предметы в своей тетради.

Поговорим о технологиях!

Ты видел/видела солнечные батареи, как на картинке? Солнечные панели поглощают солнечный свет в течение дня. Они преобразуют его в электричество. Электричество от солнечных батарей можно использовать для работы ламп, обогревателей и печей.

Где бы ты разместил/разместила солнечные батареи дома или в школе? Почему?

Проверь свои знания

Почему Солнце важно для нас?

Отметь галочкой (✓), чтобы показать, что ты умеешь

- ☐ Я могу определить, что Солнце — это звезда.
- ☐ Я могу объяснить, что Солнце излучает тепло и свет.
- ☐ Я могу задавать вопросы об окружающем мире и обсуждать, как найти ответы.
- ☐ Я могу следовать инструкциям и безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу рассказать о том, как наука объясняет процесс работы окружающих нас объектов.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Земля — это планета, на которой мы живём.	верно	неверно
Земля и Солнце состоят из суши и воды.	верно	неверно
Бóльшая часть Земли покрыта водой.	верно	неверно
Земля состоит из горных пород и почвы.	верно	неверно
Солнце не является звездой.	верно	неверно
Солнце — источник тепла.	верно	неверно

2. Дополни предложения.

суша планета растения

горные породы почва звезда вода

Земля — это _____.

Большая часть Земли покрыта _____. Земля состоит из _____ и _____.

KITEP.EDU.KG

3. Четверо учащихся рассказывают о Солнце.

Акыл

Мира

Руслан

Зейнеп

Только **два** ученика ответили правильно. Назови их имена.

Акыл **Мира** **Руслан** **Зейнеп**

KITEP.EDU.KG

Научный словарь

Г

глобус
модель, показывающая, как выглядит Земля

З

звезда
огромный шар из горячих и раскалённых газов

П

планета
большой объект в космосе, который движется вокруг звезды

почва
верхняя часть земной поверхности

С

Солнце
ближайшая к Земле звезда

Т

тепло
то, что делает объект горячим

KITEP.EDU.KG

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом.

с. 3 – кот и плюшевый мишка – ID 181096483 © Svetlanais | Dreamstime.com; с. 4 – синий вентилятор – ID 18014931 © Naruemon Bulwan | Dreamstime.com, телевизор – ID 90338480 © Geargodz | Dreamstime.com, лампа – ID 28629787 © Dima Smaglov | Dreamstime.com, холодильник – ID 113262552 © Futurer | Dreamstime.com, блендер – ID 25137749 © Georgii Dolgykh | Dreamstime.com, утюг – ID 32473651 © Chimpinski | Dreamstime.com, растение под LED – ID 65075685 © Nikkytok | Dreamstime.com; с. 5 – ветеринар – ID 40457857 © Lensonfocus | Dreamstime.com; с. 6 – перо для письма © server | 123rf.com, синица – ID 1766397 © Maksym Gorpenyuk | Dreamstime.com, мотоцикл – ID 21770309 © Gors4730 | Dreamstime.com, гитара – ID 40641530 © Wvoevale | Dreamstime.com, лотос – ID 38706214 © Taitai6769 | Dreamstime.com, настольный вентилятор – ID 5622917 © Le Thuy Do | Dreamstime.com; с. 16 – трое детей © gelpi | 123rf.com; с. 17 – шампунь – ID 16548153 © Ion Prodan | Dreamstime.com, ручной колокольчик – ID 6971502 © Paul Fleet | Dreamstime.com, полотенце – ID 108175335 © Dmitrii Kazitsyn | Dreamstime.com; , с. 20 – девочка смотрит в окно © lufimorgan | 123rf.com; с. 21 – мальчик ест печенье © lightfieldstudios | 123rf.com, розовый сад – ID 11808538 © Stephen Denness | Dreamstime.com, мусорное ведро – ID 150713588 © Andrea Vittorio Nissotti | Dreamstime.com; с. 22 – девочка в наушниках – ID 164977129 © Golfxx | Dreamstime.com, оживлённая дорога – ID 154098519 © Francesco Maltinti | Dreamstime.com, девочка в библиотеке – ID 211976478 © Albertshaklrov | Dreamstime.com; с. 23 – лимон – ID 62601522 © Ovydyborets | Dreamstime.com, торт – ID 120302195 © Kivphoto | Dreamstime.com; с. 24 – девочка обнимает плюшевого мишку – ID 116958855 © Suriya Yapin | Dreamstime.com, держит яблоко – ID 178886645 © Filippo Carlot | Dreamstime.com, рука на стволе дерева – ID 120740285 © Margarita Plaksina | Dreamstime.com, мягкая ткань – ID 114523429 © Nirawun B | Dreamstime.com; с. 25 – держит чашку капучино © astarkim | 123rf.com, берёт кубик льда – ID 224935278 © Rungroj Nuiman | Dreamstime.com; с. 29 – девочка проходит проверку зрения – ID 93521314 © Kiankhoon | Dreamstime.com; с. 31 – надкусанное яблоко – ID 159417962 © Chernetskaya | Dreamstime.com, мальчик слушает музыку – ID 139639199 © Maxim Lupascu | Dreamstime.com, связка бананов – ID 19074568 © Viktarm | Dreamstime.com, одеяло © zekeriya karatas | iStock.com, женщина нюхает духи © karelnoppe | 123rf.com; с. 34–35 – кот и плюшевый мишка – ID 181096483 © Svetlanais | Dreamstime.com; с. 37 – младенец © ryanking999 | 123rf.com, ребёнок © lufimorgan | 123rf.com, взрослый – ID 32981578 © Szefei | Dreamstime.com, яйцо – ID 3801812 © Zts | Dreamstime.com, цыплёнок – ID 37283974 © Photowitch | Dreamstime.com, курица – ID 33725548 © Natalya Aksenova | Dreamstime.com, семя – ID 27996194 © Czuber | Dreamstime.com, росток – ID 41056886 © Vladvitek | Dreamstime.com, растение – ID 28045356 © Multiart61 | Dreamstime.com; с. 38 – пластиковый стул © kvkirillov | 123rf.com, камни – ID 19513785 © Bjorn Holdal | Dreamstime.com, игрушечный робот – ID 105351945 © Yaroslav Veretin | Dreamstime.com, ребёнок на самокате © famveldman | 123rf.com; с. 42 – девочка в парке © ulkas | 123rf.com, мальчик пьёт © tinna2727 | 123rf.com, девочка ест © lufimorgan | 123rf.com; с. 43 – ветеринар – ID 40457857 © Lensonfocus | Dreamstime.com; с. 44 – кролик – ID 89214260 © Isselee | Dreamstime.com, ложка (изолированная) – ID 16307879 © Irina Nartova | Dreamstime.com; с. 46–47 – сад © promicrostock-aw | 123rf.com; с. 49 – трава – ID 13850007 © Swaminathan Narayanan | Dreamstime.com; с. 50 – подсолнух с корнями © vavlt | iStock.com; с. 51 – четырёхлистный клевер – ID 1699521 © Daniel Hurst | Dreamstime.com; с. 52 – дуб – © incukas | 123rf.com, пальма – © irabel8 | 123rf.com, кедр – ID 86069493 © Vladimir Kuzmishchev | Dreamstime.com, растение с корнями – ID 14203815 © Mathom | Dreamstime.com; с. 53 – роза – ID 43642114 © Anatoliy Sadovskiy | Dreamstime.com, орхидея – ID 20965033 © Svetlana Ignatenko | Dreamstime.com; с. 55 – посев семян – ID 52703101 © Syda Productions | Dreamstime.com; с. 58 – растение под LED – ID 65075685 © Nikkytok | Dreamstime.com; с. 59 – листья мяты © subbotina | 123rf.com, с. 60 – ботаники – ID 130512959 © Elnur | Dreamstime.com; с. 61 – цветок фуксии – ID 60490524 © Allsall | Dreamstime.com; с. 62 – растение плюмаго – ID 192642906 © Wirestock | Dreamstime.com, полив комнатных растений © ronstik | 123rf.com, комнатные растения в горшках © Geshas | iStock.com; с. 63 – засохшие растения – ID 176250281 © Plnirem | Dreamstime.com; с. 64–65 – детская комната – ID 190945718 © Lilas Ghannoum | Dreamstime.com; с. 64 – игрушечная утка © incigolotos | 123rf.com, утка на колесиках – ID 157460431 © Jaroslava Jelinkova | Dreamstime.com; с. 65 – резиновая утка © alekss | 123rf.com; с. 66 – бумажный пакет © frannyanne | 123rf.com, пакет с фруктами – ID 32599035 © Ognian Nedarov | Dreamstime.com; с. 67 – ложка – ID 139858019 © Justforyou | Dreamstime.com, расчёска – ID 103007215 © Stripe1964 | Dreamstime.com, зонт – ID 21468020 © Draw05 | Dreamstime.com, деревянный стол – ID 38553237 © Nuwat Chanthachanthuek | Dreamstime.com, металлическая ложка – ID 136161483 © Fotoschab | Dreamstime.com, деревянная ложка – ID 224231575 © Chernetskaya | с. 77 – глиняные шарики – ID 75436196 © Mykira | Dreamstime.com; с. 78 – соломинка – ID 17564012 © Lasse Kristensen | Dreamstime.com, согнутая ложка – ID 90781893 © Anna Andersson | Dreamstime.com, смятая банка – ID 127435614 © Supachai Supachai | Dreamstime.com, отжатая губка – ID 18155443 © Angel_a | Dreamstime.com; с. 79 – отжатое полотенце – ID 92215532 © Sasi Ponchaisang | Dreamstime.com, скручивание теста – ID 174632757 © Tatiana Kim | Dreamstime.com, скручивание пластиковой бутылки – ID 138557721 © Chatchawan Roibunsri | Dreamstime.com; с. 82 – конверт © fxzma | 123rf.com, клетчатая рубашка © sigarsr | 123rf.com, навесной замок © belchonock | 123rf.com; с. 83 – стеклянная ваза © belchonock | 123rf.com; с. 90 – мужчина толкает автомобиль © tomwang | 123rf.com, девочка толкает тележку – ID 160487224 © Ljupco | Dreamstime.com, мальчик и отец в игрушечной машинке – ID 75900677 © Romrodinka | Dreamstime.com; с. 91 – мальчик тянет тележку – ID 35321284 © Icefront | Dreamstime.com, перетягивание каната – ID 23737162 © Nagy-bagoly Ilona | Dreamstime.com; с. 92 – ребёнок открывает ящик © Vudhikul Ocharoen | iStock.com, женщина открывает холодильник – ID 174038510 © Chernetskaya | Dreamstime.com; с. 95 – бак с водой – ID 55219503 © Vrabelpeter1 | Dreamstime.com, надувной шар – ID 122553865 © Oleksandr Lypa | Dreamstime.com, якорь – ID 5644577 © Kentannenbaum | Dreamstime.com, шарики в стакане воды – ID 178370651 © Avelino Gómez | Dreamstime.com; с. 97 – Титаник – ID 19719967 © Philcold | Dreamstime.com; с. 99 – ребёнок на велосипеде – ID 91624560 © Miroslav Beneda | Dreamstime.com, ребёнок тянет круг – ID 553251 © Robert Pernell | Dreamstime.com, девочка пинает мяч – ID 123971052 © Alexei Poselenov | Dreamstime.com, выключатель света – ID 97549850 © Aekkarak Thongjiew | Dreamstime.com; с. 101 – пробка и монета в воде © patrickhastings | 123rf.com; с. 105 – тумба под телевизор © minny0012011 | 123rf.com, телевизор – ID 90338480 © Geargodz | Dreamstime.com, будильник © maya23k | 123rf.com,

музыкальные инструменты – ID 37656371 © Mrtobin | Dreamstime.com, плачущий ребёнок – ID 6240864 © Namowen | Dreamstime.com, лев © byrdyak | 123rf.com, девочка шепчет – ID 142272248 © Golfxx | Dreamstime.com, фейерверк – ID 16925686 © Carlosphotos | Dreamstime.com; с. 108 – ребёнок касается горла – ID 153558922 © Aleksej Sarifulin | Dreamstime.com; с. 109 – слух © marijamaca | 123rf.com; с. 112 – язык жестов © belchonock | 123rf.com; с. 113 – мальчик играет на пианино – ID 172467990 © Laurentiu Iordache | Dreamstime.com; с. 114 – перо для письма © server | 123rf.com, синица – ID 1766397 © Maksym Gorpenyuk | Dreamstime.com, мотоцикл – ID 21770309 © Gors4730 | Dreamstime.com, гитара – ID 10641533 © Vvoevale | Dreamstime.com, лотос – ID 38706214 © Taitai6769 | Dreamstime.com, настольный вентилятор – ID 5622917 © Le Thuy Do | Dreamstime.com; с. 116–117 – две лампы – ID 48641909 © Nikita Roytman | Dreamstime.com; с. 119 – синий вентилятор – ID 18014931 © Naruemon Bulwan | Dreamstime.com, телевизор – ID 90338480 © Geargodz | Dreamstime.com, лампа – ID 28629787 © Dima Smaglov | Dreamstime.com, холодильник – ID 113262552 © Futurer | Dreamstime.com, блендер – ID 25137749 © Georgii Dolgykh | Dreamstime.com, утюг – ID 32473651 © Chimpinski | Dreamstime.com; с. 120 – электрик – ID 221345465 © Geargodz | Dreamstime.com; с. 122 – велосипед – ID 20324844 © Horiyan | Dreamstime.com, мобильный кошелёк – ID 30223276 © Prykhodov | Dreamstime.com, электрический вентилятор – ID 1890813 © Jose Antonio Nicoli | Dreamstime.com, шкаф © urfinguss | iStock.com, диван © Jaswinder Singh | iStock.com, радиоуправляемая машинка – ID 116159131 © Toxitz | Dreamstime.com, настенные часы – ID 13825315 © Monticello | Dreamstime.com, фотоаппарат – ID 14876880 © Junjie Lin | Dreamstime.com; с. 126–128 – магниты © GraphicsRF.com | Shutterstock.com; с. 126 – цветные зажимы © vovaklak | iStock.com; с. 127 – круглый магнит – ID 81332930 © Sergey Zhazhin | Dreamstime.com, колцевой магнит – ID 224860030 © 7zz1b | Dreamstime.com, магнит притягивает скрепки – ID 160946834 © Chernetskaya | Dreamstime.com, магнит притягивает гвозди – ID 155159804 © Chernetskaya | Dreamstime.com, магнит притягивает булавки © belchonock | 123rf.com, старинные шарики – ID 1018716 © Andy Piatt | Dreamstime.com, ластик – ID 94062131 © Atman | Dreamstime.com, лего – ID 18171680 © Boaz Yunior Wibowo | Dreamstime.com, карандаш – ID 20126439 © Kamil Macniak | Dreamstime.com; с. 131 – магнитные полосы © GraphicsRF.com | Shutterstock.com; с. 133 – магнитная кнопка – ID 61762069 © Boriboon Chutikasam | Dreamstime.com; с. 135 – стальные ножницы – ID 50041755 © Alexander Lobanov | Dreamstime.com, воздушный шар – ID 177080416 © Pavlo Rumiantsev | Dreamstime.com, контейнер для еды – ID 73302684 © Volodymyrkrasyuk | Dreamstime.com, шарф – ID 46636392 © Pkanchana | Dreamstime.com, золотое кольцо – ID 87270746 © Sommai Sommai | Dreamstime.com, вилка – ID 6231372 © Lihui | Dreamstime.com; с. 136–137 – Земля в космосе – ID 99234245 © Titoonz | Dreamstime.com; с. 138 – глобус – ID 12290020 © Marius Scarlat | Dreamstime.com; с. 140 – океанские волны – ID 28720427 © Jesse Kraft | Dreamstime.com, озеро – ID 9295806 © Iakov Kalinin | Dreamstime.com, пруд – ID 91603444 © Darius Strazdas | Dreamstime.com, ледник – ID 92675087 © Dreamstime Agency | Dreamstime.com; с. 141 – горы – ID 135937042 © Aleksandr Dyskin | Dreamstime.com, скалы – ID 72233731 © Munn 2014 | Dreamstime.com, скалистый пейзаж – ID 62981453 © Yurasova | Dreamstime.com, красная почва – ID 59061847 © Werling01 | Dreamstime.com, песок – ID 223055771 © Rsooll | Dreamstime.com, структура почвы – ID 30351667 © Andreykuzmin | Dreamstime.com; с. 142 – геологи – ID 147900566 © Евгений Харитонов | Dreamstime.com; с. 144 – яркое солнце – ID 45607689 © Kevin Carden | Dreamstime.com, звёзды – ID 11322332 © Cammeraydave | Dreamstime.com, солнце – ID 37427569 © Leopold Brix | Dreamstime.com; с. 145 – дети плавают © FamVeld | Stock.com, росток – ID 65548209 © Romolo Tavani | Dreamstime.com, оламинго – ID 142881846 © Vibhin Periye | Dreamstime.com; с. 146 – солнечный ожог – ID 219641558 © Andrii Tymoshchuk | Dreamstime.com; с. 147 – солнечные панели – ID 134182424 © Slavun | Dreamstime.com

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание были включены и иллюстрации, подготовленные издательством.

КІТЕР.EDU.KG

Перевод, редактирование и адаптация учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнены экспертами:

Солошенко О. В., Канибек кызы Мээрим, Кайрат кызы Эльмира.

Государственное учреждение «Издательский дом «Окуу китеби» при Министерстве просвещения Кыргызской Республики выражает глубокую благодарность вышеуказанным экспертам за вклад в подготовку учебно-методического комплекса к изданию.